Identificabilità parametrica da tracciante passivo in un modello poro-viscoelastico frazionario

Giovanni Giuseppe Iacuzzo[1,*]

[1]Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Enna "Kore", Enna, Italia

[*]Autore corrispondente: giovanni.iacuzzo@unikore.it

Sommario

La possibilità di stimare parametri poro-viscoelastici dalle sole osservazioni della concentrazione di un tracciante passivo dipende dall'informazione che il flusso di Darcy trasferisce dalla meccanica al trasporto. Studiamo un modello di Biot quasi-statico con memoria Kelvin–Voigt frazionaria nella matrice solida, legge classica di Darcy e accumulo frazionario di Caputo per il tracciante. La verifica mediante soluzioni manufatte mostra, nelle sequenze esaminate, ordini empirici L^2 prossimi a tre per lo spostamento e a due per pressione e concentrazione; la verifica temporale separata restituisce ordini prossimi a uno. L'analisi del Jacobiano osservativo identifica una degenerazione strutturale a flusso nullo, per la quale le sensibilità rispetto a E e β scompaiono. L'aumento dell'eccitazione ripristina il rango numerico pieno, mentre il condizionamento mostra quanto l'informazione acquisita resti dipendente dal livello di forzamento. In una diagnosi su geometria bidimensionale derivata da BraTS, la mappa osservativa è meno ben condizionata e la direzione localmente meno informativa è dominata da β. I twin experiments mostrano che costi quasi equivalenti possono corrispondere a stime diverse di β, per cui il minimo numerico va interpretato insieme a profili parametrici, sensibilità locali e variabilità tra inizializzazioni. Il contributo è una caratterizzazione numerica, riferita ai protocolli sintetici studiati, dell'informazione trasferibile dal tracciante ai parametri poro-viscoelastici; la geometria anatomica rappresenta un primo banco di prova per successive analisi di biomeccanica cerebrale basate su osservazioni di deformazione.

Parole chiave: poro-viscoelasticità frazionaria; tracciante passivo; identificabilità parametrica; problema inverso; metodo degli elementi finiti; soluzioni manufatte.

1 Introduzione

La modellazione biomeccanica del cervello deve descrivere, con un livello di dettaglio coerente con le osservazioni disponibili, l'interazione tra matrice solida, fluido interstiziale e risposta dipendente dal tempo. La teoria di consolidazione di Biot fornisce la base classica per l'accoppiamento tra deformazione e pressione interstiziale [1]. Nel tessuto cerebrale, gli effetti porosi e viscosi possono interagire in modo tale che una buona riproduzione della risposta macroscopica non garantisca, da sola, che i singoli parametri siano determinabili in modo univoco. La letteratura comprende modelli poro-viscoelastici, formulazioni bifasiche per la biomeccanica tumorale e modelli multi-network per il trasporto dei fluidi e rassegne sulle proprietà meccaniche del tessuto cerebrale [2–5]. Questi contributi definiscono il contesto fisico e numerico nel quale si colloca il problema qui affrontato.

Modelli poro-viscoelastici e identificazione dei parametri. Comellas *et al.* hanno combinato una risposta viscosa finita con una poroelasticità bifasica non lineare per riprodurre diversi regimi di carico del tessuto cerebrale [4]. Kainz *et al.* hanno affrontato la calibrazione di parametri poro-viscoelastici tramite prove di indentazione su idrogel che mimano il tessuto cerebrale, mentre Greiner *et al.* hanno esaminato l'interazione tra permeabilità, viscosità e stress volumetrico in prove meccaniche distinte [6, 7]. Questi lavori mostrano che l'identificazione parametrica è già presente nella letteratura poro-viscoelastica e che l'interazione tra parametri richiede attenzione. La questione qui esaminata è più specifica: quali informazioni sui parametri poro-viscoelastici possono essere trasmesse da osservazioni della sola concentrazione di un tracciante passivo?

Memoria frazionaria: collocazioni modellistiche distinte. Il calcolo frazionario è stato applicato alla risposta iperviscoelastica del tessuto cerebrale da Libertiaux e Pascon [8]. In modelli poroelastici, Alaimo *et al.* hanno collocato la memoria nella relazione idraulica pressione–flusso [9]; sviluppi successivi hanno studiato modelli macroscopici di poroelasticità temporale frazionaria in mezzi eterogenei e fratturati [10]. Amiri *et al.* hanno inoltre proposto un modello di poromeccanica frazionaria per tessuto biologico saturo, con risposta ereditaria del solido e flusso descritto dalla legge di Darcy, illustrandolo con una prova monodimensionale di compressione confinata del menisco [11]. Sul versante matematico, sono stati analizzati sia il legame tra consolidazione di Biot quasi-statica e viscoelasticità lineare [12], sia modelli Kelvin–Voigt frazionari [13, 14]; altre formulazioni poro-viscoelastiche frazionarie

sono state studiate in regimi dinamici di propagazione d'onda [15]. Questi modelli non sono intercambiabili: la collocazione dell'operatore frazionario determina quale processo porta memoria. Nel presente lavoro la memoria frazionaria agisce sulla risposta della matrice solida, mentre il flusso segue la legge classica di Darcy e il tracciante presenta un termine di accumulo di Caputo. La scelta di un termine di accumulo frazionario per il tracciante è coerente, a livello modellistico, con la letteratura sulla diffusione anomala e sulla tortuosità dello spazio extracellulare cerebrale [16–19].

Trasporto del tracciante, inversione e dati da MRI. Il ruolo relativo di convezione e diffusione nel trasporto interstiziale cerebrale è stato studiato con modelli confrontati con dati sperimentali [20]. Altri lavori hanno stimato coefficienti effettivi di diffusione o clearance a partire da osservazioni longitudinali di traccianti intratecali, mediante modelli convettivo-diffusivi o multi-compartimentali [21, 22]. Esistono inoltre studi che integrano dati MRI in modelli poromeccanici: McGarry *et al.* hanno usato misure MRI del movimento pulsatile del tessuto in un modello poroelastico specifico del soggetto per stimare le sorgenti fluide, mentre Abbad Andaloussi *et al.* hanno integrato informazioni MRI in un modello poromeccanico per la previsione della crescita del glioma [23, 24].

Due lavori recenti chiariscono la vicinanza, ma anche la distinzione, rispetto al problema qui considerato. MR-AIV ricostruisce campi tridimensionali di velocità e stima pressione e permeabilità a partire da concentrazioni derivate da DCE-MRI [25]; Manson *et al.* studiano l'identificabilità strutturale e pratica di modelli cinetici a due compartimenti per BBB-ASL [26]. Il presente lavoro considera invece quattro parametri (α, β, D, E) in un modello ridotto di Biot quasi-statico, con memoria Kelvin–Voigt frazionaria nella matrice, legge classica di Darcy e accumulo frazionario del tracciante. L'oggetto centrale è la relazione tra eccitazione idro-meccanica e informazione trasmessa dalla concentrazione: dal limite strutturale a flusso nullo, alla variazione del condizionamento lungo una famiglia di forzanti, fino a una diagnosi locale su una mesh anatomica 2D derivata da BraTS 2020 [27–29]. Le forzanti e le osservazioni usate nell'inversione restano sintetiche.

Verifica numerica e diagnosi di identificabilità. La verifica mediante soluzioni manufatte (*method of manufactured solutions*, MMS) è uno strumento consolidato per verificare l'implementazione numerica [30]; per lo schema $L1$ della derivata di Caputo, gli ordini osservati dipendono dalle ipotesi di regolarità e dalla griglia temporale [31]. I bilanci discreti richiedono controlli espliciti, non deducibili dalla sola identità continua [32]. Per l'inversione, il rango e lo spettro del Jacobiano caratterizzano l'informazione locale della mappa parametri–osservazioni [33, 34]. Il loro valore interpretativo va quindi riferito al punto nominale, all'operatore osservativo e alla discretizzazione esaminata.

La Tabella 1 sintetizza alcuni filoni rappresentativi e il rapporto con la domanda specifica del lavoro.

Gap scientifico e contributo. Nel perimetro della letteratura esaminata, il problema specifico affrontato qui è il legame tra eccitazione idro-meccanica e informazione parametrica contenuta nella sola concentrazione di un tracciante in un modello ridotto Biot–Darcy con memoria frazionaria nella matrice e nel trasporto. Il caso a flusso nullo segue direttamente dalla struttura dell'equazione del tracciante; il contributo scientifico consiste nel collegare questo limite a una scansione quantitativa dell'eccitazione, all'analisi locale del Jacobiano e del suo condizionamento e a una diagnosi aggiuntiva su una mesh anatomica bidimensionale.

Il lavoro sviluppa tre elementi collegati: (i) verifica del solutore diretto mediante MMS e diagnostiche discrete; (ii) caratterizzazione dell'informazione osservativa dal regime a flusso nullo ai regimi attivi, sul quadrato unitario e su un proxy anatomico; (iii) twin experiments sintetici per valutare il recupero parametrico e la sua dipendenza dalla discretizzazione, dalla pesatura, dalla regolarizzazione e dall'ottimizzatore. Le osservazioni inverse e le forzanti anatomiche sono sintetiche; le conclusioni di identificabilità sono riferite ai punti nominali e ai protocolli numerici esaminati.

La formulazione matematica del problema diretto è presentata nella sezione 2; il problema inverso e la degenerazione strutturale sono discussi nella sezione 3; la discretizzazione e il disegno sperimentale sono descritti nella sezione 4; i risultati relativi a verifica numerica, identificabilità locale e twin experiments sono riportati nella sezione 5. Le analisi estese e le diagnostiche complementari sono raccolte nelle appendici.

Tabella 1: Confronto tra approcci rappresentativi collegati al presente studio. La tabella offre un confronto qualitativo tra scopo e formulazione dei lavori selezionati.

Filone e riferimenti	Modello o collocazione della memoria	Osservazioni e obiettivo principale	Rapporto con il presente studio
Consolidazione e poromeccanica classica: Biot [1]	Accoppiamento tra deformazione della matrice e pressione interstiziale	Descrizione del consolidamento poroelastico e del trasferimento fluido–solido	Base fisica del modello, ma non affronta la combinazione frazionario–tracciante né l'identificabilità da sole osservazioni di concentrazione.
Modelli poro-viscoelastici cerebrali e identificazione: Comellas *et al.*, Kainz *et al.*, Greiner *et al.* [4, 6, 7]	Risposta porosa e viscosa del tessuto; calibrazione con prove meccaniche	Risposta a carichi, indentazione, compressione e rilassamento; identificazione di parametri materiali	Dimostrano che calibrazione e interazioni parametriche sono già studiate, ma non esaminano la mappa osservativa qui definita basata unicamente sul tracciante.
Modelli a memoria frazionaria: Libertiaux e Pascon; Alaimo *et al.*; Amiri *et al.*; Tyrylgin *et al.* [8–11]	Memoria nella legge costitutiva solida, nella relazione idraulica o nel modello poromeccanico; le collocazioni non sono equivalenti	Analisi costitutiva, risposta pressoria o prove di compressione in differenti tessuti e regimi	Stabilisce che la poromeccanica frazionaria e la legge di Darcy non sono nuove in sé; non documenta la precisa diagnosi di non-identificabilità E–β da tracciante nel sistema adottato.
Trasporto cerebrale e stima da tracciante: Ray *et al.*, Valnes *et al.*, Riseth *et al.* [20–22]	Modelli convettivo-diffusivi o a compartimenti	Interpretazione del trasporto, coefficienti effettivi di diffusione/clearance e dinamica del tracciante	È il filone osservativo più affine, ma non stima i quattro parametri del modello Biot–Darcy con le due sedi di memoria frazionaria qui considerate.
Inferenza informata da MRI: McGarry *et al.*, Abbad Andaloussi *et al.*, Toscano *et al.* [23–25]	Modelli poromeccanici guidati da MRI; MR-AIV inferisce campi di flusso, pressione e permeabilità da DCE-MRI	Stima di sorgenti fluide, previsione della crescita del glioma o ricostruzione di campi tridimensionali in vivo	È importante non rivendicare come nuova l'inferenza da concentrazione; qui si studia una diversa mappa parametrica ridotta e la degenerazione strutturale a flusso nullo.
Identificabilità di modelli cinetici da tracciante: Manson *et al.* [26]	Modelli a due compartimenti per BBB-ASL; matrice di sensibilità e simulazioni Monte Carlo	Segnale ASL multi-echo; stima del tasso di trasferimento d'acqua e dipendenza dai parametri fissati	Evidenzia la necessità di analizzare identificabilità e sensibilità nei modelli da tracciante; differisce dal modello continuo Biot–Darcy e dalla degenerazione E–β a flusso nullo.
Verifica numerica e metodi generali di identificabilità: Roache, Kopteva, Cardone e Frasca-Caccia, Raue *et al.*, Brun *et al.* [30–34]	MMS, analisi dell'errore frazionario, bilanci discreti e diagnosi locali del Jacobiano/profilo	Verifica del codice e diagnosi delle degenerazioni della mappa parametri–osservazioni	Forniscono gli strumenti metodologici; il presente studio li applica congiuntamente alla configurazione ridotta senza estendere i risultati a garanzie globali.
Presente studio	Biot quasi-statico, Kelvin–Voigt frazionario nella matrice, Darcy classico e accumulo frazionario del tracciante	Unicamente concentrazione su sensori spazio-temporali; MMS e twin experiments sintetici	Caso strutturale a flusso nullo, scansione di sensibilità rispetto all'eccitazione, analisi locale sulla mesh anatomica e twin experiments sintetici.

2 Formulazione del problema diretto

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ un dominio limitato, con $m \in \{2, 3\}$, e $t \in (0, T]$. Indichiamo con $\mathbf{d}$ lo spostamento della matrice solida, con p la pressione interstiziale, con $\mathbf{q}$ il flusso di Darcy e con c la concentrazione di un tracciante passivo. Nell'ipotesi di piccole deformazioni,

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) = \frac{1}{2}\left(\nabla\mathbf{d} + \nabla\mathbf{d}^{\mathsf{T}}\right). \tag{1}$$

Per $0 < \gamma < 1$, la derivata di Caputo è definita da

$${}^{C}D_t^{\gamma}u(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\gamma)}\int_0^t (t-s)^{-\gamma}u'(s)\,\mathrm{d}s, \tag{2}$$

per funzioni sufficientemente regolari, e agisce componente per componente sui campi vettoriali e tensoriali.

2.1 Sistema accoppiato

La matrice segue una legge di Kelvin–Voigt con memoria frazionaria, il bilancio fluido è quello quasi-statico di Biot e il flusso idraulico obbedisce alla legge classica di Darcy. Nella forma adimensionale adottata, il sistema è

$$\begin{cases} -\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{f}_s, & \text{(3a)}\\ \boldsymbol{\sigma} = E\mathbb{C}_0(\nu):\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) + \eta_v\tau_v^{\beta}\mathbb{C}_0(\nu):{}^{C}D_t^{\beta}\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) - bp\mathbb{I}, & \text{(3b)}\\ \partial_t\left(S_p p + b\nabla\cdot\mathbf{d}\right) + \nabla\cdot\mathbf{q} = s_f, & \text{(3c)}\\ \mathbf{q} = -\mathbb{K}_h\nabla p, & \text{(3d)}\\ \phi_0\,{}^{C}D_t^{\alpha}c + \nabla\cdot(c\mathbf{q}) - \phi_0 D\Delta c = s_c. & \text{(3e)}\end{cases}$$

Il sistema è accoppiato in una sola direzione: $(\mathbf{d}, p)$ determina $\mathbf{q}$, che entra nell'equazione del tracciante; c non retroagisce sulla meccanica né sul bilancio fluido. Questa è una scelta di modellazione, non una descrizione bidirezionale del trasporto chimico-meccanico.

Il termine di accumulo frazionario dimensionale è assunto nella forma $\phi_0\tau_c^{\alpha-1}{}^{C}D_t^{\alpha}c$. Il fattore $\tau_c^{\alpha-1}$ rende il termine omogeneo dimensionalmente con avvezione e diffusione e tende a uno per $\alpha \to 1$; è una scelta della formulazione qui adottata.

2.2 Adimensionalizzazione e condizioni al contorno

Siano $L_0, T_0, E_0, c_{\mathrm{ref}}$ le scale di lunghezza, tempo, tensione e concentrazione, con $T_0 = \tau_c$. Ponendo

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= L_0 \mathbf{x}^*, \qquad t = T_0 t^*, \\ \mathbf{d} &= L_0 \mathbf{d}^*, \qquad p = E_0 p^*, \\ \mathbf{q} &= \frac{L_0}{T_0}\mathbf{q}^*, \qquad c = c_{\mathrm{ref}} c^*. \end{aligned}$$

i parametri adimensionali principali sono

$$\begin{aligned} E &= \frac{E_{\mathrm{phys}}}{E_0}, \\ D &= \frac{D_{\mathrm{phys}} T_0}{L_0^2}, \\ S_p &= E_0 S_{p,\mathrm{phys}}, \\ \mathbb{K}_h &= \frac{E_0 T_0}{L_0^2}\mathbb{K}_{h,\mathrm{phys}}. \end{aligned} \tag{4}$$

Inoltre, $\eta_v = \eta_{v,\mathrm{phys}}/E_0$ e $\tau_v = \tau_{v,\mathrm{phys}}/T_0$. Se si parte dalle grandezze dimensionali, le sorgenti e la trazione si adimensionalizzano secondo

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_s^* &= \frac{L_0}{E_0}\mathbf{f}_{s,\mathrm{phys}}, & s_f^* &= T_0 s_{f,\mathrm{phys}}, \\ s_c^* &= \frac{T_0}{c_{\mathrm{ref}}} s_{c,\mathrm{phys}}, & \bar{\mathbf{t}}^* &= \frac{\bar{\mathbf{t}}_{\mathrm{phys}}}{E_0}. \end{aligned}$$

Le stelle indicano le quantità adimensionali e sono omesse nel seguito. I callback delle forzanti usati negli esperimenti sono già definiti in queste variabili adimensionali: non ricevono sorgenti dimensionali né applicano una seconda conversione di scala. Per deformazione piana si usa il tensore isotropo ristretto da 3D,

$$\begin{aligned} \mathbb{C}_0(\nu) : \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{\boldsymbol{\varepsilon}}{1+\nu} \\ + \frac{\nu\ \mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})}{(1+\nu)(1-2\nu)}\mathbb{I}. \end{aligned} \tag{5}$$

La formula vale per $-1 < \nu < \frac{1}{2}$.

Sia $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$. Le condizioni di riferimento sono $\mathbf{d} = 0$ su Γ_D, $\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \bar{\mathbf{t}}$ su Γ_N e impermeabilità $\mathbf{q}\cdot\mathbf{n} = 0$. Per il tracciante si impone flusso totale nullo, con

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_c &= c\mathbf{q} - \phi_0 D \nabla c, \\ \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n} &= 0. \end{aligned} \tag{6}$$

I dati iniziali sono assegnati esplicitamente come

$$\begin{aligned} \mathbf{d}(\mathbf{x}, 0) &= \mathbf{d}_0(\mathbf{x}), \\ p(\mathbf{x}, 0) &= p_0(\mathbf{x}), \\ c(\mathbf{x}, 0) &= c_0(\mathbf{x}). \end{aligned} \tag{7}$$

Gli operatori di Caputo sono definiti sulla storia $[0, t]$ e non includono una pre-storia antecedente a $t = 0$. Per dati sufficientemente regolari tali che ${}^C D_t^\beta \mathbf{d}(t) \to 0$ per $t \downarrow 0$, la compatibilità con l'equilibrio meccanico iniziale richiede

$$\begin{aligned} a_E(\mathbf{d}_0, \mathbf{v}) - b(p_0, \nabla\cdot\mathbf{v}) = \langle F(0), \mathbf{v}\rangle, \\ \forall \mathbf{v} \in V. \end{aligned} \tag{8}$$

con a_E definita sotto e F funzionale dei carichi meccanici. Questa è una condizione di compatibilità per la classe regolare considerata, non un teorema generale di esistenza. In particolare, $\mathbf{d}_0 = 0$ e $p_0 = 0$ soddisfano la compatibilità quando il carico meccanico iniziale è nullo e le condizioni al contorno sono coerenti.

Nel test MMS si ha $\mathbf{d}_0 = 0$, $p_0 = 0$ e $c_0 = 1$, direttamente dalle soluzioni manufatte. Nel caso anatomico di riferimento si impongono $\mathbf{d}_0 = 0$ e $p_0 = 0$; il campo iniziale del tracciante è la gaussiana descritta nella Sezione 4. Nei twin experiments sintetici il campo iniziale e le forzanti sono mantenuti uguali, tramite lo stesso protocollo deterministico, nella generazione del target e nell'inversione; cambia la discretizzazione spaziale e temporale.

Nel caso anatomico 2D, $\mathbf{d} = 0$ sul contorno esterno è usato come ipotesi numerica di riferimento e non come dato clinico misurato.

2.3 Forma debole e bilanci continui

Definiamo

$$V = \left\{ \mathbf{v} \in H^1(\Omega)^m : \mathbf{v} = 0 \text{ su } \Gamma_D \right\}, \qquad Q = H^1(\Omega).$$

Introduciamo le forme bilineari

$$\begin{aligned} a_E(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= \int_\Omega E\big(\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})\big) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})\ \mathrm{d}\mathbf{x}, \\ a_v(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= \eta_v \tau_v^\beta \int_\Omega \big(\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})\big) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})\ \mathrm{d}\mathbf{x}, \\ a_h(p, w) &= \int_\Omega (\mathbb{K}_h \nabla p)\cdot\nabla w\ \mathrm{d}\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Il funzionale dei carichi meccanici e i termini sorgente sono definiti da

$$\begin{aligned} \langle F(t), \mathbf{v}\rangle &= \int_\Omega \mathbf{f}_s(t)\cdot\mathbf{v}\ \mathrm{d}\mathbf{x} \\ &\quad + \int_{\Gamma_N} \bar{\mathbf{t}}(t)\cdot\mathbf{v}\ \mathrm{d}S, \\ \langle s_f(t), w\rangle &= \int_\Omega s_f(t) w\ \mathrm{d}\mathbf{x}, \\ (s_c(t), z) &= \int_\Omega s_c(t) z\ \mathrm{d}\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Per soluzioni sufficientemente regolari, con prodotti integrabili (ad esempio $\mathbf{q} \in L^\infty(\Omega)^m$ nel problema del tracciante), la formulazione debole è

$$\begin{aligned} a_E(\mathbf{d}, \mathbf{v}) + a_v({}^C D_t^\beta \mathbf{d}, \mathbf{v}) \quad - b(p, \nabla\cdot\mathbf{v}) \\ = \langle F(t), \mathbf{v}\rangle, \\ \forall \mathbf{v} \in V. \end{aligned} \tag{9a}$$

$$\begin{aligned} (S_p \partial_t p, w) + (b\nabla\cdot\partial_t \mathbf{d}, w) \\ + a_h(p, w) \\ = \langle s_f(t), w\rangle, \\ \forall w \in Q. \end{aligned} \tag{9b}$$

$$\begin{aligned} \phi_0({}^C D_t^\alpha c, z) - (c\mathbf{q}, \nabla z) \\ + \phi_0 D(\nabla c, \nabla z) \\ = (s_c(t), z), \\ \forall z \in Q. \end{aligned} \tag{9c}$$

Il termine avvettivo è scritto nella forma conservativa integrata per parti, $-(c\mathbf{q}, \nabla z)$; non va sostituito dalla sola forma $(\mathbf{q}\cdot\nabla c, z)$ quando $\nabla \cdot \mathbf{q} \neq 0$, perché le due espressioni differiscono per il contributo $c\nabla \cdot \mathbf{q}$ e per il termine di bordo. L'assemblaggio FEM corrente usa la forma conservativa riportata in (9c).

Le condizioni di flusso nullo sono condizioni naturali della formulazione debole: nella discretizzazione conforme esse non implicano che il flusso di Darcy ricostruito $\mathbf{q}_h = -\mathbb{K}_h \nabla p_h$ abbia componente normale esattamente nulla punto per punto sulla frontiera a mesh finita. La stessa distinzione vale tra l'imposizione debole del flusso totale del tracciante e una condizione puntuale sul flusso discreto. La conservazione della massa va quindi riferita all'identità debole/discreta verificata, non a un annullamento puntuale del flusso normale di $\mathbf{q}_h$.

Non si afferma un teorema generale di esistenza debole per il sistema accoppiato completo; i bilanci seguenti sono considerati nella classe regolare in cui le operazioni formali sono giustificate.

Poniamo

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}(t) &= \frac{1}{2} a_E(\mathbf{d}, \mathbf{d}) + \frac{S_p}{2} \|p\|^2_{L^2(\Omega)}, \\
\mathcal{D}_\beta(t) &= \int_0^t a_v({}^C D_t^\beta \mathbf{d}, \partial_s \mathbf{d}) \, \mathrm{d}s, \\
\mathcal{D}_h(t) &= \int_0^t a_h(p, p) \, \mathrm{d}s.
\end{aligned}$$

Sotto ipotesi di regolarità e positività, il bilancio continuo assume la forma

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}(t) + \mathcal{D}_\beta(t) + \mathcal{D}_h(t) &= \mathcal{E}(0) + W_{\mathrm{ext}}(t), \\
W_{\mathrm{ext}}(t) &= \int_0^t \langle F, \partial_s \mathbf{d} \rangle \, \mathrm{d}s \\
&\quad + \int_0^t \langle s_f, p \rangle \, \mathrm{d}s.
\end{aligned} \tag{10}$$

Integrando l'equazione del tracciante si ottiene

$$\begin{aligned}
\phi_0 {}^C D_t^\alpha M(t) + \int_{\partial\Omega} \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}S &= \int_\Omega s_c \, \mathrm{d}\mathbf{x}, \\
M(t) &= \int_\Omega c \, \mathrm{d}\mathbf{x}.
\end{aligned} \tag{11}$$

cosicché, con sorgente nulla e flusso normale totale nullo, la massa è costante. Anche questa proprietà continua va distinta dalla verifica discreta.

3 Formulazione del problema inverso

Il vettore dei parametri da identificare è

$$\boldsymbol{\theta} = (\alpha, \beta, D, E)^\mathsf{T}, \qquad (\alpha, \beta) \in (0,1)^2, \quad D, E > 0. \tag{12}$$

Negli esperimenti numerici si considera il dominio compatto

$$\Theta_{\mathrm{inv}} = [0.15, 0.90]^2 \times [0.01, 0.50] \times [0.50, 6.00], \tag{13}$$

che definisce i limiti della ricerca per il benchmark sintetico.

Data la soluzione discreta $X_h(\boldsymbol{\theta}) = (\mathbf{d}_h, p_h, c_h)$, la mappa osservativa è

$$\mathcal{G}_h(\boldsymbol{\theta}) = \mathcal{H}_h(X_h(\boldsymbol{\theta})), \qquad \mathbf{y} = \mathcal{G}_{h_{\mathrm{tar}}}(\boldsymbol{\theta}^\dagger) + \boldsymbol{\epsilon}, \tag{14}$$

dove h_{tar} e h_{inv} indicano rispettivamente le discretizzazioni del target e dell'inversione. Nel protocollo principale si osserva soltanto la concentrazione c in 36 sensori disposti su una griglia 6×6 con margine 0.15, ai tempi adimensionali $\{0.15, 0.30, 0.50, 0.75, 1.00\}$. Si hanno così $N_{\mathrm{obs}} = 180$ valori. I campi ai sensori sono ottenuti con interpolazione spaziale lineare sui punti di supporto FEM (`griddata`, triangolazione Delaunay) e interpolazione lineare nel tempo quando il tempo di osservazione non coincide con un nodo temporale. Questa è la definizione discreta dell'operatore usata per generare il target congelato e per le inversioni archiviate.

Un valutatore alternativo ricostruisce la concentrazione direttamente dalle funzioni bilineari Q_1 sulla cella quadrilatera, mediante la mappa isoparametrica. L'audit tra i due valutatori è riportato nella Sezione 5.3. Esso documenta la sensibilità della diagnostica locale alla scelta d'interpolazione; le stime inverse riportate per la campagna congelata continuano a riferirsi a `griddata`, poiché una campagna completa di inversione con il valutatore Q_1 non è inclusa negli artefatti disponibili.

Il funzionale regolarizzato è

$$\mathcal{J}_{h_{\mathrm{inv}}}(\boldsymbol{\theta}) = \underbrace{\frac{1}{2} \left\| W(\mathcal{G}_{h_{\mathrm{inv}}}(\boldsymbol{\theta}) - \mathbf{y}) \right\|_2^2}_{J_{\mathrm{data}}(\boldsymbol{\theta})} + \underbrace{\frac{\lambda}{2} \left\| \widetilde{\boldsymbol{\theta}} - \widetilde{\boldsymbol{\theta}}_0 \right\|_2^2}_{J_{\mathrm{reg}}(\boldsymbol{\theta})}, \tag{15}$$

con $L = I$ e centro a priori $\widetilde{\boldsymbol{\theta}}_0 = (0.5, 0.5, 0.5, 0.5)^\mathsf{T}$. La trasformazione parametrica è lineare per gli ordini frazionari e logaritmica per D ed E:

$$\begin{aligned}
\widetilde{\alpha} &= \frac{\alpha - \alpha_-}{\alpha_+ - \alpha_-}, \qquad \widetilde{\beta} = \frac{\beta - \beta_-}{\beta_+ - \beta_-}, \\
\widetilde{D} &= \frac{\log D - \log D_-}{\log D_+ - \log D_-}, \qquad \widetilde{E} = \frac{\log E - \log E_-}{\log E_+ - \log E_-}.
\end{aligned}$$

Gli estremi sono quelli di Θ_{inv}; la regolarizzazione seleziona candidati rispetto al prior ma non aggiunge informazione osservativa alla mappa $\mathcal{G}_h$.

Per $N_{\mathrm{obs}} = 180$, $s_{\mathrm{ref}} = \|\mathbf{y}_{\mathrm{clean}}\|_\infty$ e $\sigma = \eta s_{\mathrm{ref}}$, le convenzioni di pesatura considerate sono

$$\begin{aligned}
W_A &= \frac{I}{\sqrt{N_{\mathrm{obs}}}\, s_{\mathrm{ref}}}, \\
W_{B,\mathrm{mean}} &= \frac{I}{\sqrt{N_{\mathrm{obs}}}\, \sigma}, \qquad W_{B,\mathrm{cov}} = \frac{I}{\sigma}.
\end{aligned} \tag{16}$$

La Modalità B, cov soddisfa $W_{B,\mathrm{cov}}^\mathsf{T} W_{B,\mathrm{cov}} = \Sigma^{-1}$ con $\Sigma = \sigma^2 I$. A residuo fissato,

$$\frac{J^{B,\mathrm{mean}}_{\mathrm{data}}}{J^{A}_{\mathrm{data}}} = \eta^{-2}, \qquad \frac{J^{B,\mathrm{cov}}_{\mathrm{data}}}{J^{A}_{\mathrm{data}}} = \frac{N_{\mathrm{obs}}}{\eta^2}. \tag{17}$$

Per $\eta = 0$ si usa soltanto la Modalità A. I pesi sono convenzioni del benchmark sintetico, non stime di una covarianza clinica. Di conseguenza, mantenere λ costante mentre cambia W cambia il bilanciamento tra J_{data} e J_{reg}.

Il problema numerico è

$$\min_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_{\mathrm{inv}}} \mathcal{J}_{h_{\mathrm{inv}}}(\boldsymbol{\theta}). \tag{18}$$

La campagna principale utilizza il Continuous Particle Swarm Optimization (CPSO) [35, 36] nello spazio normalizzato $[0,1]^4$, con 10 particelle e un budget massimo di 600 valutazioni FEM. Sono inoltre disponibili confronti controllati

con Differential Evolution e Powell sullo stesso funzionale sintetico. Le run CPSO della campagna principale raggiungono il limite di budget; le stime corrispondono quindi al miglior candidato registrato durante la ricerca.

Degenerazione strutturale a flusso nullo. Quando la concentrazione è l'unica quantità osservata e $\mathbf{q}_{\boldsymbol{\theta}} \equiv \mathbf{0}$ per l'intera famiglia parametrica considerata, l'equazione del tracciante si riduce a

$$\phi_0 {}^{C}D_t^{\alpha} c - \phi_0 D \Delta c = s_c, \tag{19}$$

che non contiene E o β. A parità di dati iniziali, sorgenti e condizioni al contorno, la mappa osservativa è pertanto indipendente da questi due parametri e le corrispondenti colonne del Jacobiano sono nulle, ove le derivate esistano. Questa osservazione segue direttamente dalla struttura del modello; il risultato numerico di interesse è quantificare come le sensibilità emergano quando l'eccitazione genera un flusso non nullo.

Il Jacobiano discreto $J^{\mathcal{G}} = \partial \mathcal{G} / \partial \widetilde{\boldsymbol{\theta}}$ è approssimato con differenze finite centrate di passo 10^{-4} e analizzato mediante SVD. La soglia relativa 10^{-8} è usata per classificare il rango numerico. Il rango descrive la mappa linearizzata nel punto nominale; il valore singolare minimo e il numero di condizionamento forniscono una misura più informativa della sensibilità pratica rispetto alla sola dicotomia rango pieno/rango deficitario [33, 34].

4 Metodi numerici

4.1 Discretizzazione spaziale e integrazione temporale

Il sistema diretto è discretizzato nello spazio con elementi finiti continui su mesh quadrilatere. Nelle campagne MMS e nei twin experiments di riferimento si impiegano elementi $Q_2/Q_1/Q_1$ per spostamento, pressione e concentrazione, rispettivamente. Per il controllo temporale MMS si usa invece $Q_2/Q_2/Q_2$, scelta che riduce la contaminazione dovuta all'errore spaziale nel confronto tra passi temporali. A ogni istante discreto il sottosistema quasi-statico di Biot per $(\mathbf{d}_h, p_h)$ è risolto in forma accoppiata; il flusso di Darcy è quindi ricostruito da $\mathbf{q}_h = -\mathbb{K}_h \nabla p_h$ e utilizzato nel passo del tracciante. Nella configurazione di riferimento la stabilizzazione SUPG è disattivata.

Per entrambi gli ordini frazionari si usa lo schema $L1$ sulla griglia temporale effettiva $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_M = T$, eventualmente graduata. Posto $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$, l'approssimazione in t_n è

$$\begin{aligned} {}^{C}D_t^{\gamma} u(t_n) \approx \frac{1}{\Gamma(2-\gamma)} \sum_{k=1}^{n} \frac{u^k - u^{k-1}}{\Delta t_k} \\ \times \left[(t_n - t_{k-1})^{1-\gamma} - (t_n - t_k)^{1-\gamma} \right], \end{aligned} \tag{20}$$

per $n = 1, \ldots, M$. Si pone $\gamma = \beta$ nella memoria viscoelastica dello scheletro e $\gamma = \alpha$ nell'accumulo del tracciante. I pesi sono ricalcolati dai singoli Δt_k e non riutilizzati dalla griglia uniforme quando il passo temporale è graduato. Lo stato iniziale entra nella storia attraverso gli incrementi $u^k - u^{k-1}$; il controllo dedicato verifica che la derivata discreta di un campo costante, anche non nullo, sia nulla a precisione di macchina.

4.2 Verifica mediante soluzioni manufatte

La verifica del problema diretto è svolta su $\Omega = (0,1)^2$ con il campo manufatto

$$\begin{aligned} \mathbf{d}^*(x,y,t) &= t^2 \begin{pmatrix} \sin(\pi x)\sin(\pi y) \\ \sin(2\pi x)\sin(\pi y) \end{pmatrix}, \\ p^*(x,y,t) &= t^2 \cos(\pi x)\cos(\pi y), \\ c^*(x,y,t) &= 1 + \delta t^2 \cos(\pi x)\cos(\pi y), \qquad \delta = 0.4, \end{aligned}$$

con $\mathbf{q}^* = -\mathbb{K}_h \nabla p^*$. Le sorgenti del bilancio meccanico, del fluido e del tracciante sono ricavate analiticamente sostituendo questi campi nelle rispettive equazioni; non sono generate riutilizzando il solutore da verificare. Per la parte frazionaria si usa l'identità ${}^{C}D_t^{\gamma} t^2 = \Gamma(3) t^{2-\gamma} / \Gamma(3-\gamma)$. I dati iniziali sono $\mathbf{d}^*(\cdot,0) = 0$, $p^*(\cdot,0) = 0$ e $c^*(\cdot,0) = 1$, mentre dati al contorno e sorgenti sono indotti dalla stessa soluzione esatta.

Lo studio spaziale usa $N = 4, 8, 16$ suddivisioni per lato accoppiate rispettivamente a $M = 100, 400, 1600$ sottointervalli temporali, con $T = 0.5$ e passi massimi $\Delta t_{\max} = 0.005, 0.00125, 0.0003125$. Le norme L^2 e H^1 sono calcolate per tutti e tre i campi. Poiché il raffinamento spazio-temporale coordinato non annulla rigorosamente la componente temporale dell'errore, gli ordini riportati sono trattati come ordini empirici osservati. In uno studio temporale separato, su mesh spaziale fissa $N = 24$, si usa $M = 10, 20, 40, 80$ con $T = 0.5$ e si misura la variazione degli errori L^2 al dimezzarsi di $\Delta t_{\max}$.

4.3 Caso anatomico bidimensionale e natura dei dati

Il caso anatomico deriva dal soggetto `BraTS20_Training_001` del benchmark BraTS 2020. Le modalità T1, T1ce, T2 e FLAIR e la segmentazione sono caricate dai volumi NIfTI, ricondotte all'orientamento RAS+ e controllate per coerenza di griglia. La sezione assiale $k = 67$ è selezionata con la procedura automatica basata sull'estensione della lesione. Le etichette BraTS 1, 2 e 4 descrivono rispettivamente componenti del tumore e l'edema; non costituiscono una segmentazione indipendente della sostanza bianca.

Il dominio 2D è quindi un *proxy* del parenchima ricavato dal supporto dell'immagine, non una segmentazione istologica o una maschera validata della sostanza bianca. La mesh di riferimento ha dimensione-obiettivo 3 mm, 1901 quadrilateri e 2003 nodi. L'accordo complessivo con la maschera raster è elevato, ma le diagnostiche locali indicano alcune celle distorte vicino al contorno (Appendice B). La griglia è quindi utilizzata come discretizzazione di riferimento per l'esperimento numerico; non è ancora una mesh clinica ottimizzata, né applica un raffinamento locale specifico intorno al core tumorale o all'interfaccia con l'edema. Si utilizzano le scale $L_0 = 10$ mm, $T_0 = 100$ s, $E_0 = 1000$ Pa e $c_{\mathrm{ref}} = 1$ mol m^{-3}, con coefficienti adimensionali fissi $\nu = 0.35$, $b = 0.8$, $S_p = 0.5$, $K_h = 0.2$, $\eta_v = 0.45$, $\tau_v = 1$ e $\phi_0 = 0.2$, in deformazione piana. Il vettore di riferimento è $\boldsymbol{\theta}^{\dagger} = (0.70, 0.45, 0.08, 2.50)$; con le scale dichiarate, $D = 0.08$ corrisponde a $D_{\mathrm{phys}} = 8 \times 10^{-8}$ m^2/s ed $E = 2.5$ a $E_{\mathrm{phys}} = 2500$ Pa.

Tracciante iniziale e sorgenti sono sintetici: il tracciante è una gaussiana con baseline 0.1, ampiezza 1 e larghezza 8 mm; la sorgente fluida ha ampiezza 0.6 e larghezza 9 mm con decadimento esponenziale; la forza di volume meccanica

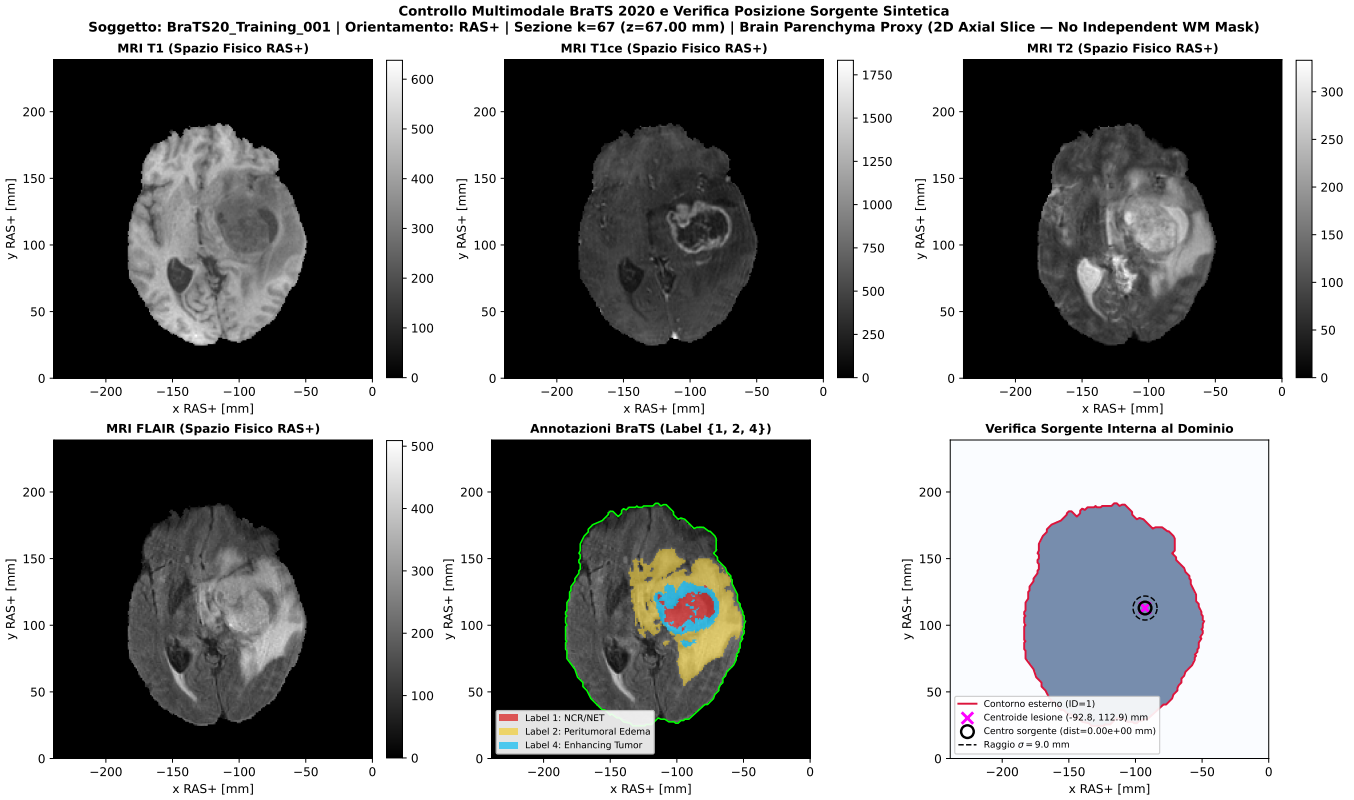


Figura 1: Modalità MRI e annotazioni del caso BraTS selezionato. La figura documenta la provenienza anatomica e la localizzazione della lesione; non è una misura delle traiettorie dinamiche del modello.

ha ampiezze direzionali $(0.8, 0.6)$, larghezza 12 mm e profilo sinusoidale. I centri sono ancorati al centroide della lesione trasformato nelle coordinate della mesh. Il contorno esterno è vincolato con $\mathbf{d} = 0$; le condizioni di non-flusso di Darcy e di flusso totale del tracciante sono applicate a tutte le frontiere. Queste scelte costituiscono un protocollo di scenario e non rappresentano forzanti fisiologiche misurate.

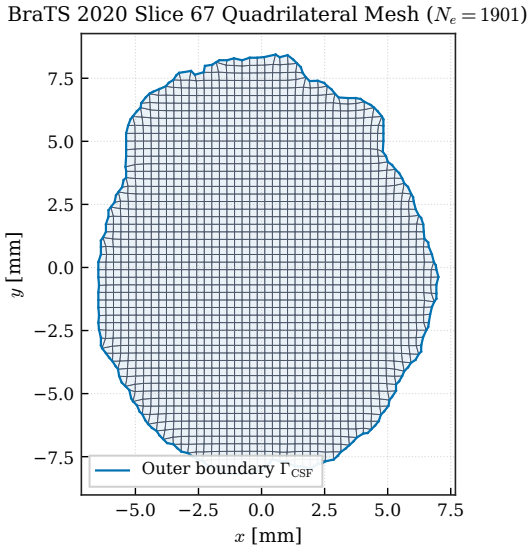


Figura 2: Dominio computazionale quadrilatero costruito sulla sezione assiale $k = 67$ del caso BraTS selezionato. La figura mostra il dominio bidimensionale derivato dalla maschera e il contorno utilizzato nella discretizzazione; non rappresenta una ricostruzione tridimensionale né una mappa delle proprietà meccaniche dei tessuti.

4.4 Osservazioni, identificabilità e twin experiments

La mappa osservativa è $\mathcal{G}_h(\boldsymbol{\theta}) = \mathcal{H}_h(X_h(\boldsymbol{\theta}))$. Nel protocollo inverso primario si osserva esclusivamente la concentrazione: una griglia regolare 6×6 di sensori interni al quadrato e cinque istanti adimensionali $t \in \{0.15, 0.30, 0.50, 0.75, 1.00\}$ producono $N_{\text{obs}} = 180$ valori. Le coordinate spaziali sono definite dal margine 0.15 e i valori ai sensori sono ottenuti con interpolazione spaziale lineare e interpolazione temporale lineare. In assenza di una covarianza empirica clinica, la diagnostica di identificabilità usa pesi identità sulle osservazioni adimensionali.

Il Jacobiano osservativo è calcolato tramite differenze finite centrate nelle coordinate parametriche normalizzate, con passo $\delta = 10^{-4}$. I parametri sono vincolati a

$$\Theta_{\text{inv}} = [0.15, 0.90]^2 \times [0.01, 0.50] \times [0.50, 6.00],$$

con normalizzazione lineare per α, β e logaritmica per D, E. Il protocollo a flusso nullo è confrontato con un protocollo a carico meccanico e sorgente fluida attivi; la classificazione del rango usa la soglia relativa 10^{-8}. L'esperimento caratterizza l'identificabilità locale nel punto nominale e per il protocollo definito.

Nei twin experiments il dato pulito è generato con $(N, M) = (32, 160)$ e invertito con $(N, M) = (16, 80)$, mantenendo fissi osservazioni, forzanti e target. Tale differenza di discretizzazione evita la coincidenza banale tra mappa generatrice e inversa. La baseline senza rumore comprende tre run CP-SO già archiviate; la campagna rumorosa comprende cinque realizzazioni per ciascuno dei livelli nominali $\eta = 0.05$ e $\eta = 0.10$. I seed del rumore sono distinti, mentre il seed

CPSO è mantenuto fisso a 20261017 nelle dieci run rumorose: la dispersione ottenuta misura pertanto la sensibilità alle realizzazioni del rumore condizionatamente a una stessa inizializzazione dell'ottimizzatore.

4.5 Audit dell'operatore osservativo

Per stimare l'effetto dell'interpolazione spaziale sui dati sintetici è stato confrontato l'operatore principale basato su `griddata` con un valutatore che individua la cella quadrilatera contenente ciascun sensore, inverte la mappa isoparametrica bilineare e valuta le quattro funzioni di forma Q_1. Entrambi gli operatori mantengono l'interpolazione temporale lineare. Il confronto comprende il vettore osservativo sul target $(N, M) = (32, 160)$, quello sulla griglia inversa $(16, 80)$ e il Jacobiano calcolato sulla seconda griglia. Il target congelato è stato verificato con il suo hash SHA-256; le verifiche di riproduzione di campi lineari e bilineari sulla mesh cartesiana hanno errori massimi dell'ordine di 10^{-16}.

4.6 Scansione di eccitazione e numero di Péclet

Per studiare l'emergere di sensibilità meccanica nella mappa osservativa, è stato scalato con un unico fattore $\kappa_q \in \{0, 10^{-3}, 10^{-2}, 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 1, 2\}$ sia il carico meccanico sia la sorgente d'iniezione del fluido; il dato iniziale del tracciante è rimasto invariato. Per ciascun valore è stato ricalcolato il Jacobiano delle sole osservazioni di concentrazione sulla discretizzazione inversa $(16, 80)$, con pesi identità sulle osservazioni adimensionali, passo alle differenze finite 10^{-4} e soglia di rango 10^{-8}. Il numero di Péclet riportato è la quantità globale operativa

$$\mathrm{Pe}_{\mathrm{glob}} = \frac{\|\mathbf{q}_h\|_{L^\infty} L_{\mathrm{char}}}{\phi_0 D}, \qquad L_{\mathrm{char}} = 1, \tag{21}$$

valutata al parametro di riferimento. Poiché κ_q scala simultaneamente due forzanti, la scansione caratterizza una famiglia specifica di eccitazioni e non una legge universale dipendente dal solo numero di Péclet.

4.7 Identificabilità locale sulla mesh anatomica

La stessa diagnostica SVD è stata applicata alla mesh BraTS quadrilatera da 3 mm, composta da 1901 celle, utilizzando la valutazione Q_1 diretta e 36 sensori virtuali disposti attorno al centroide della lesione, con semi-estensione di 25 mm, ai cinque tempi $0.15T, 0.30T, 0.50T, 0.75T, T$. Sono stati valutati il protocollo a flusso nullo e quello con le forzanti anatomiche attive. Si tratta di un confronto locale su un singolo proxy anatomico e su condizioni iniziali e forzanti sintetiche; non è stata svolta in questa estensione una campagna di stima inversa su tale mesh.

4.8 Controlli del problema inverso rumoroso

I controlli supplementari riutilizzano gli stessi cinque vettori di rumore per ciascun livello e mantengono invariati target, osservatore e discretizzazione inversa. Si confrontano la campagna CPSO archiviata (seed dell'ottimizzatore 20261017, $\lambda_B = 7.2$), il controllo a $\eta = 0.10$ e $\lambda_B = 1.8$ eseguito con i seed CPSO 20261017 e 20261018, e le campagne Powell a $(\eta, \lambda_B) = (0.05, 7.2)$ e $(0.10, 1.8)$. Il valore $\lambda_B = 1.8$ preserva algebricamente a $\eta = 0.10$ il rapporto dati/regolarizzazione di riferimento adottato a $\eta = 0.05$; il protocollo $\lambda_B = 7.2$ viene mantenuto come controllo a penalizzazione fissa. I funzionali ottenuti con convenzioni di pesatura differenti non vengono confrontati come se fossero sulla stessa scala. Tutte le run hanno un tetto massimo di 600 valutazioni FEM; CPSO lo esaurisce, mentre Powell termina in alcune run prima del tetto e il numero effettivo di valutazioni viene riportato separatamente. Le ripetizioni con seed CPSO differenti usano gli stessi dati rumorosi e consentono quindi di isolare l'effetto dell'inizializzazione dell'ottimizzatore nel solo protocollo $(\eta, \lambda_B) = (0.10, 1.8)$.

4.9 Funzionale obiettivo e protocollo di ottimizzazione

Il funzionale è

$$\begin{aligned}\mathcal{J}_h(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{2}\|W(\mathcal{G}_h(\boldsymbol{\theta}) - \mathbf{y})\|_2^2 \\ + \frac{\lambda}{2}\|\widetilde{\boldsymbol{\theta}} - \widetilde{\boldsymbol{\theta}}_0\|_2^2.\end{aligned} \tag{22}$$

Il centro a priori normalizzato è $\widetilde{\boldsymbol{\theta}}_0 = (0.5, 0.5, 0.5, 0.5)^{\mathsf{T}}$. La campagna principale usa CPSO con 10 particelle e un tetto di 600 valutazioni FEM per run. Per $\eta = 0$ si usa la pesatura deterministica Mode A, $W_A = I/(\sqrt{N_{\mathrm{obs}}} s_{\mathrm{ref}})$, $s_{\mathrm{ref}} = \|\mathbf{y}_{\mathrm{clean}}\|_\infty$, e $\lambda_A = 10^{-4}$. Per le realizzazioni rumorose si usa la pesatura a covarianza inversa esatta Mode B, $W_{B,\mathrm{cov}} = I/\sigma$, con $\sigma = \eta s_{\mathrm{ref}}$ e $\lambda_B = 7.2$.

La scelta $\lambda_B = 7.2$ equivale a preservare il rapporto tra regolarizzazione e termine dati rispetto a Mode A al livello di riferimento $\eta = 0.05$, ma non al livello $\eta = 0.10$: per quest'ultimo il valore algebricamente equivalente sarebbe 1.8. Di conseguenza, il confronto tra i due gruppi rumorosi non isola l'effetto del rumore, poiché cambia anche il bilanciamento relativo dei termini del funzionale. Il rumore realizzato, misurato da $\|\boldsymbol{\epsilon}\|_2/\|\mathbf{y}_{\mathrm{clean}}\|_2$, è riportato separatamente dal livello nominale η.

Una campagna comparativa secondaria valuta CPSO, Differential Evolution — introdotta da Storn e Price [37] — e il metodo senza derivate di Powell [38] con lo stesso target pulito, la stessa mappa inversa, il medesimo funzionale Mode A e un budget massimo di 600 valutazioni FEM per run, con tre run per metodo. Le tre esecuzioni CPSO sono riutilizzate dalla campagna multi-seed precedente; le run DE e Powell sono quelle del benchmark comparativo. Una run DE si è arrestata a 588 valutazioni dopo aver soddisfatto la tolleranza sulla dispersione della popolazione. Il confronto usa un tetto massimo comune, ma il numero effettivo di valutazioni può differire tra metodi.

5 Risultati

5.1 Verifica MMS: convergenza spaziale e temporale

La serie spaziale mostra una riduzione monotona dell'errore L^2 per tutti i campi: gli ordini empirici osservati sono prossimi a tre per lo spostamento e a due per pressione e concentrazione. La Figura 3 visualizza gli errori spaziali L^2 e H^1; la Tabella 2 riporta gli errori L^2 e i relativi EOC, con $h = 1/N$ pari al lato della cella quadrata.

Tabella 2: Errori spaziali L^2 ed ordini empirici di convergenza (EOC) nella verifica MMS. Le discretizzazioni temporali sono coordinate con il raffinamento spaziale, pertanto gli EOC sono valori osservati nel protocollo eseguito.

h	$\|e_d\|_{L^2}$	EOC	$\|e_p\|_{L^2}$	EOC	$\|e_c\|_{L^2}$	EOC
0.2500	2.687×10^{-3}	–	5.453×10^{-3}	–	2.456×10^{-2}	–
0.1250	3.529×10^{-4}	2.93	1.305×10^{-3}	2.06	6.396×10^{-3}	1.94
0.0625	4.493×10^{-5}	2.97	3.229×10^{-4}	2.02	1.616×10^{-3}	1.98

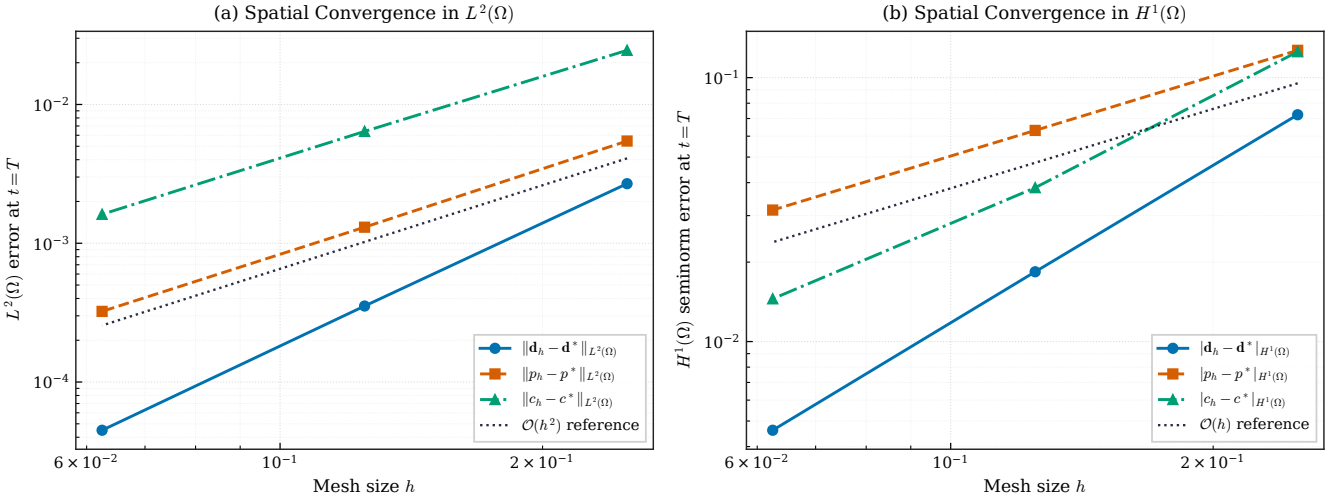


Figura 3: Verifica MMS spaziale: errori L^2 e H^1 per spostamento, pressione e concentrazione nella sequenza coordinata di raffinamento. Gli ordini sono empirici e riferiti alla sequenza numerica eseguita.

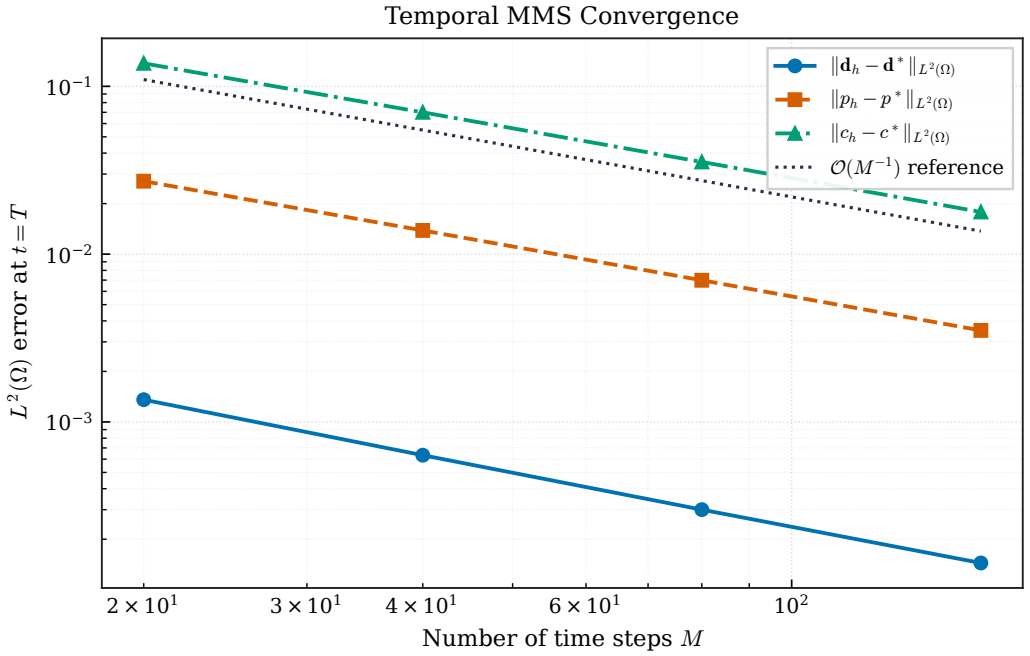


Figura 4: Verifica MMS temporale su mesh spaziale fissata con elementi $Q_2/Q_2/Q_2$. La pendenza di riferimento è $O(M^{-1})$; gli ordini misurati nella sequenza testata sono prossimi a uno.

Nella serie H^1, gli EOC osservati sono circa 1.98–1.99 per $\mathbf{d}$, 1.00–1.01 per p e 1.40–1.71 per c. Per il tracciante, la sequenza H^1 non mostra ancora un regime asintotico stabile. La Figura 4 mostra la verifica temporale con spazio $Q_2/Q_2/Q_2$ e $\Delta t_{\max} = 0.05, 0.025, 0.0125, 0.00625$: gli EOC dell'ultimo intervallo sono rispettivamente 1.06, 0.99 e 0.99 per $\mathbf{d}, p, c$. Raddoppiando inoltre i passi da 4800 a 9600 su una mesh spaziale fissa, le variazioni relative delle norme finali sono state 0.02% per lo spostamento, 0.75% per la pressione e 3.24% per il tracciante. Quest'ultimo valore conferma che la componente temporale dell'errore del tracciante non è completamente trascurabile in tutti i confronti.

I controlli sulla griglia quadrata sono riassunti nella Tabella 3. I residui di compatibilità iniziale, l'errore dell'identità algebrica

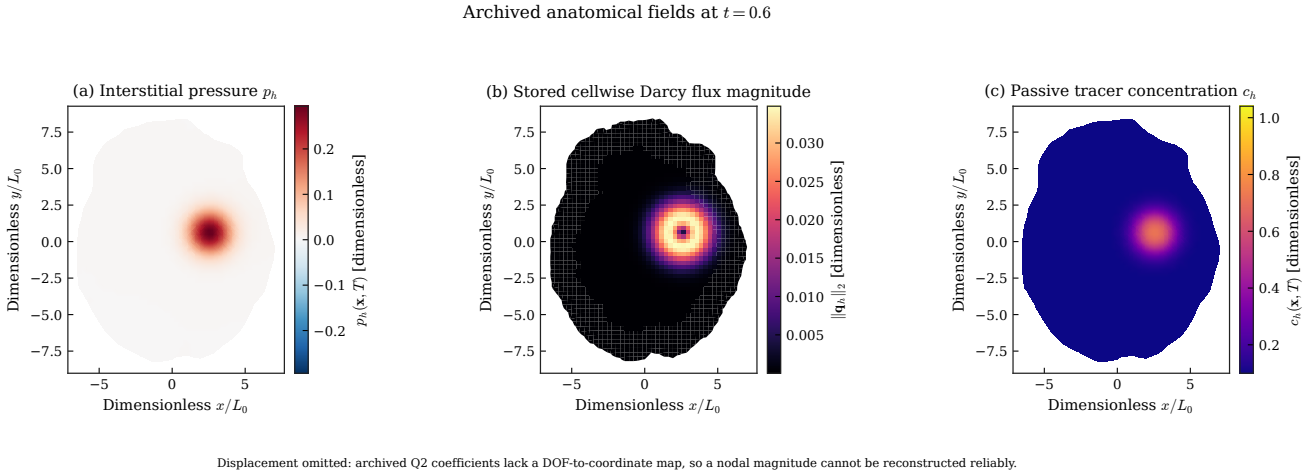


Figura 5: Campi finali della simulazione anatomica sintetica al tempo adimensionale $t = T = 0.60$: pressione interstiziale, modulo del flusso di Darcy e concentrazione del tracciante. L'ancoraggio delle sorgenti al centroide della lesione è una scelta del protocollo numerico; le ampiezze e i profili temporali non sono misure cliniche. Le norme finali dei campi sono riportate separatamente nel testo.

Tabella 3: Diagnostiche di compatibilità, identità discreta, massa ed energia nel caso MMS su quadrato.

Diagnostica	Valore
Residuo di compatibilità iniziale	5.45×10^{-16}
Errore massimo identità algebrica passo-passo	4.78×10^{-17}
Drift relativo massimo della massa	3.92×10^{-15}
$\lvert R_N \rvert$, $\Delta t = 0.04$	2.074×10^{-3}
$\lvert R_N \rvert$, $\Delta t = 0.005$	2.903×10^{-4}

passo-passo e il drift di massa sono dell'ordine della precisione di macchina nei casi testati. Il residuo energetico globale diminuisce con il raffinamento temporale ed è mantenuto distinto dall'identità algebrica al singolo passo.

5.2 Campi e diagnostiche della simulazione anatomica

La mesh di riferimento riproduce la maschera proxy selezionata con area 17068.29 mm^2 contro 17069 mm^2 della maschera rasterizzata; l'errore relativo d'area è 4.17×10^{-5}, il Dice rasterizzato è 0.9982 e l'IoU è 0.9963. Le 1901 celle quadrilatere non presentano inversioni o degenerazioni nei controlli eseguiti; tuttavia, il minimo del Jacobiano scalato è 0.083 e l'angolo interno massimo raggiunge 175.2° (Appendice B), indicando alcune celle distorte. Le metriche di sovrapposizione quantificano l'aderenza globale della mesh alla maschera, non la qualità locale di tutti gli elementi.

Sulla mesh da 3 mm, le norme finali adimensionali sono $\|\mathbf{d}_h(T)\|_{L^2} = 0.12105$, $\|p_h(T)\|_{L^2} = 0.53803$ e $\|c_h(T)\|_{L^2} = 1.97108$; la velocità di Darcy massima è 0.03678, equivalente a 3.68×10^{-3} mm/s con le scale adottate. Sono statistiche della traiettoria ottenuta con le forzanti sintetiche definite nel protocollo.

Il confronto di risoluzione tra lato obiettivo 4, 3 e 2 mm dà, rispetto alla mesh da 2 mm, differenze relative di 0.431% e 0.186% per la norma finale del tracciante, 0.562% e 0.253% per quella dello spostamento e 2.111% e 0.895% per l'energia totale finale. In assenza di una soluzione esatta anatomica, tali valori quantificano la sensibilità alla discretizzazione. La massa del tracciante passa da 21.08953037267824 a 21.089530372678244, con drift relativo massimo 6.74×10^{-16}; l'errore massimo dell'identità algebrica passo-passo è 7.65×10^{-17}. Al tempo finale, l'energia è 0.08551, la dissipazione viscoelastica cumulativa 0.00451, quella idraulica 0.01571 e il lavoro esterno cumulativo 0.10761; il residuo energetico cumulativo registrato è -1.88×10^{-3}. In presenza di carichi attivi non ci si attende un'energia totale monotona decrescente.

5.3 Audit dell'operatore osservativo

Il confronto fra `griddata` e la valutazione bilineare Q_1 diretta dà una differenza relativa L^2 pari a 0.0360% sul target fine $(32, 160)$ e a 0.1332% sulla griglia inversa $(16, 80)$. Sul target, la differenza massima assoluta è 2.63×10^{-4}; sulla griglia inversa è 8.34×10^{-4}. La differenza relativa di Frobenius fra i due Jacobiani sulla griglia inversa è 1.031%, mentre lo scarto relativo massimo dei valori singolari è 0.136%. Il numero di condizionamento cambia da 24.776 (`griddata`) a 24.790 (Q_1).

I risultati indicano che, per il punto e le discretizzazioni considerate, la diagnosi SVD è poco sensibile alla scelta fra i due operatori. Il test è un audit della mappa osservativa e non un confronto di recupero parametrico completo con Q_1; la campagna inversa principale resta quindi riferita all'operatore `griddata` con cui è stato generato e congelato il target.

5.4 Sensibilità all'eccitazione e spettro del Jacobiano

A flusso nullo, il Jacobiano ha rango numerico 2 e valori singolari $(1.5833, 0.3222, 0, 0)$. Le colonne relative a $\widetilde{\beta}$ e $\widetilde{E}$ sono nulle. Con una piccola eccitazione $\kappa_q = 10^{-3}$, corrispondente a $\mathrm{Pe}_{\mathrm{glob}} = 0.003585$, il rango numerico diventa 4 secondo la soglia 10^{-8}, ma il numero di condizionamento è ancora 2.657×10^4 e $\sigma_4 = 5.96 \times 10^{-5}$. Al crescere del fattore di forzamento, i valori singolari più piccoli aumentano e il condizionamento migliora lungo la famiglia esaminata.

Tabella 4: Audit dell'operatore osservativo: confronto tra interpolazione `griddata` e valutazione diretta Q_1. I dati e il Jacobiano sono calcolati con le medesime griglie, parametri e tempi di osservazione.

Diagnostica	Target $(32, 160)$	Inversione $(16, 80)$
Differenza relativa L^2 fra osservazioni	0.0360%	0.1332%
Differenza massima assoluta	2.63×10^{-4}	8.34×10^{-4}
Differenza relativa di Frobenius fra Jacobiani	–	1.031%
Differenza relativa massima fra valori singolari	–	0.136%
Numero di condizionamento (`griddata` / Q_1)	–	24.776 / 24.790
Errore massimo di riproduzione polinomiale	6.66×10^{-16}	8.88×10^{-16}

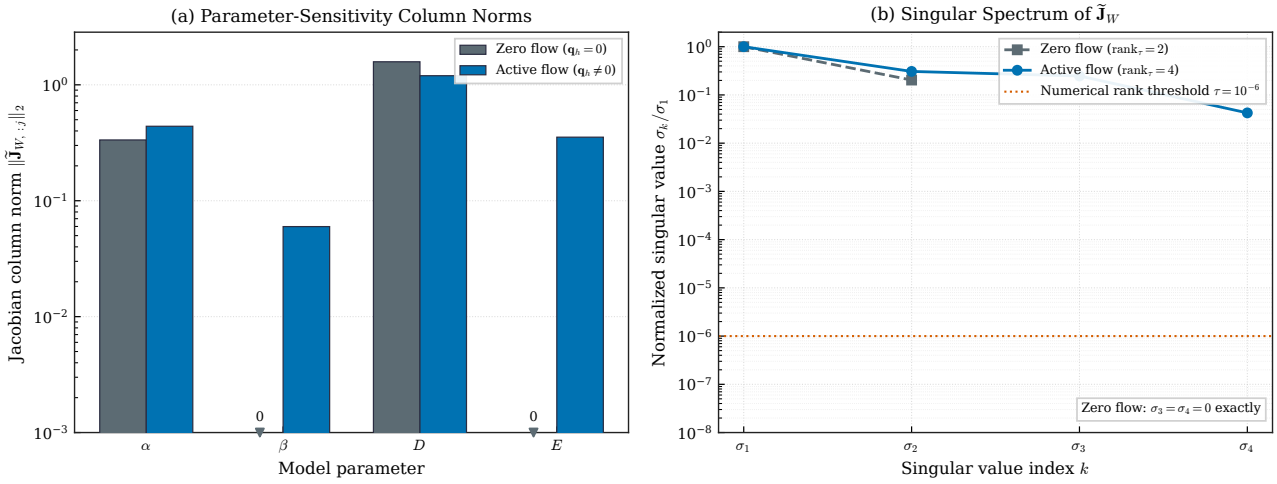


Figura 6: Norme delle colonne del Jacobiano e spettro singolare nei protocolli a flusso nullo e attivo. A flusso nullo le sensibilità rispetto a β ed E scompaiono; nel caso attivo compare rango numerico pieno. La linea 10^{-6} è una soglia di riferimento grafica nello spettro normalizzato; il rango tabulato è classificato con soglia relativa 10^{-8}. La scansione quantitativa in funzione dell'eccitazione è riportata in Appendice C.

Il rango pieno compare già per eccitazioni molto deboli perché la sensibilità non è più esattamente nulla; ciò non implica che i parametri siano praticamente ben determinati. Il valore di σ_4 e il condizionamento distinguono i casi: tra $\mathrm{Pe}_{\mathrm{glob}} = 0.003585$ e 7.17, il condizionamento passa da circa 2.66×10^4 a 21.38. La scansione non separa gli effetti del carico meccanico da quelli della sorgente di fluido, poiché entrambi sono moltiplicati per κ_q.

5.5 Identificabilità locale sulla geometria anatomica

Sulla mesh BraTS da 3 mm, con 1901 quadrilateri e osservazioni Q_1 in 36 sensori focali per cinque istanti, il caso a flusso nullo restituisce rango 2 e valori singolari $(0.84817, 0.08059, 0, 0)$. Con le forzanti anatomiche attive, il rango numerico diventa 4, con valori singolari $(0.84027, 0.05944, 0.03197, 0.001484)$ e numero di condizionamento 566.14. Il modo destro associato a σ_4 ha componente $\widetilde{\beta}$ pari a circa 0.9983, per cui l'ordine viscoelastico rimane la direzione localmente meno informata.

La stessa perdita strutturale a flusso nullo riappare sulla geometria anatomica testata. Nel caso attivo, il rango pieno convive con un condizionamento peggiore rispetto al quadrato unitario (566.14 contro 24.78 nel riferimento attivo); la geometria, il protocollo di sensori e il campo di flusso modificano dunque la qualità dell'informazione locale. Questa estensione è una diagnosi del Jacobiano su un singolo proxy anatomico con eccitazioni sintetiche, non un recupero inverso su osservazioni cliniche.

5.6 Profili ottimizzati di β e sensibilità alla discretizzazione inversa

Per valutare la dipendenza dei risultati dall'ordine viscoelastico, sono stati costruiti profili bidirezionali su 15 valori di $\beta \in [0.15, 0.90]$. Il profilo del solo termine dati, $\Phi_{\mathrm{data}}(\beta) = \min_{\alpha,D,E} J_{\mathrm{data}}$, ha il minimo campionato in $\beta = 0.4500$; il profilo del funzionale regolarizzato, $\Phi_\lambda(\beta) = \min_{\alpha,D,E} J_{\mathrm{total}}$, lo ha in $\beta = 0.479143$. Le regioni campionate entro il 25% del minimo sono rispettivamente $[0.425, 0.450]$ e $[0.425, 0.525]$ (Tabella 7). Le curve sono scansioni numeriche del funzionale; le soglie riportate descrivono i nodi della griglia e non hanno interpretazione probabilistica.

Il prior normalizzato $\widetilde{\beta}_0 = 0.5$ corrisponde a $\beta = 0.525$ nella trasformazione lineare adottata e contribuisce al diverso minimo del funzionale totale. Le scansioni forward e backward restituiscono lo stesso minimo campionato; tuttavia alcuni punti hanno esaurito il budget interno per direzione (13/15 punti backward per il profilo dati e 14/15 in ciascuna direzione per il profilo regolarizzato). La concordanza è dunque una verifica di consistenza numerica, non una certificazione di ottimalità globale.

La sensibilità alla discretizzazione inversa è stata valutata mantenendo fisso il target $(N, M) = (32, 160)$ e confrontando le griglie inverse $(16, 80)$ e $(24, 120)$. Il mi-

Tabella 5: Selezione di punti della scansione di eccitazione sul quadrato unitario. Il rango è calcolato con soglia relativa 10^{-8}; il condizionamento completo è indefinito nel caso a rango deficitario.

κ_q	$\mathrm{Pe}_{\mathrm{glob}}$	$\operatorname{rank}(J)$	σ_3	σ_4	$\kappa(J)$
0	0	2	0	0	–
10^{-3}	0.003585	4	3.423×10^{-4}	5.957×10^{-5}	26571
10^{-2}	0.03585	4	3.422×10^{-3}	5.954×10^{-4}	2649.6
0.05	0.1793	4	1.7077×10^{-2}	2.970×10^{-3}	523.5
0.10	0.3585	4	3.4073×10^{-2}	5.917×10^{-3}	258.1
0.25	0.8964	4	8.451×10^{-2}	1.456×10^{-2}	99.61
0.50	1.7927	4	1.661×10^{-1}	2.801×10^{-2}	48.03
1	3.5854	4	2.924×10^{-1}	4.949×10^{-2}	24.78
2	7.1708	4	2.993×10^{-1}	6.045×10^{-2}	21.38

Tabella 6: Diagnostica SVD sulla mesh anatomica BraTS: confronto fra flusso nullo e forzanti attive. I dati osservati sono la concentrazione, con pesi identità e valutatore Q_1.

Diagnostica	Flusso nullo	Flusso attivo
Rango numerico	2	4
Valori singolari	$(0.8482, 0.0806, 0, 0)$	$(0.8403, 0.0594, 0.0320, 0.001484)$
$\|\mathbf{q}_h\|_\infty$ al riferimento	0	0.05323
$\kappa(J)$	–	566.14
Componente $\widetilde{\beta}$ del modo meno informativo	non definita	0.9983

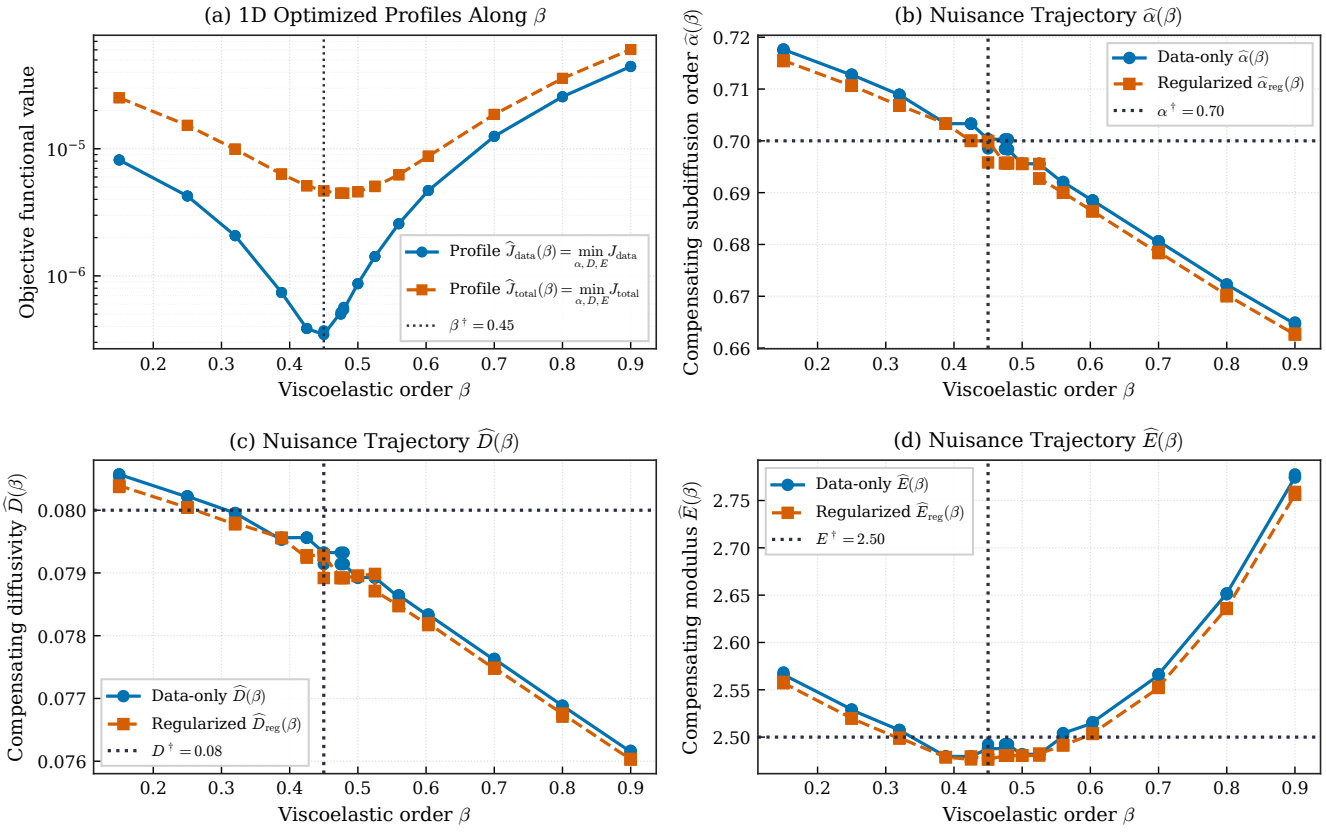


Figura 7: Profili ottimizzati rispetto a β. Il pannello (a) confronta il termine dati e il funzionale regolarizzato; i pannelli restanti mostrano le stime dei parametri di disturbo ottenute ai nodi della scansione. Le curve sono profili numerici e non distribuzioni di probabilità; alcuni sottoproblemi interni hanno esaurito il budget.

nimo campionato di Φ_{data} si sposta da $\beta = 0.4500$ a 0.4375; le stime dei parametri di disturbo rimangono vicine: $(\widehat{\alpha}, \widehat{D}, \widehat{E}) = (0.7003, 0.07932, 2.4878)$ sulla griglia $(16, 80)$ e $(0.7007, 0.07937, 2.5097)$ su $(24, 120)$. Il termine dati in $\boldsymbol{\theta}^\dagger$ diminuisce di un fattore 2.22 e il minimo campionato del profilo di un fattore 3.53 sulla griglia più fine. Ciò documenta la sensibilità del funzionale all'errore di discretizzazione, non la convergenza del problema inverso.

Tabella 7: Minimi campionati e regioni dei profili ottimizzati rispetto a β.

Profilo	$\beta_{\min}$	Valore minimo	Entro +10%	Entro +25%
Φ_{data}	0.450000	3.4581×10^{-7}	[0.450, 0.450]	[0.425, 0.450]
Φ_{λ}	0.479143	4.4657×10^{-6}	[0.450, 0.500]	[0.425, 0.525]

Tabella 8: Recupero parametrico nei twin experiments rumorosi. Il rumore nominale è definito usando $\|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_{\infty}$; l'errore relativo della stima è riferito al parametro vero.

η	n	Parametro	Vero	Stima mediana [min, max]	Errore mediano [min, max] [%]
0.05	5	α	0.70	0.7027 [0.6447, 0.7301]	3.94 [0.38, 7.90]
0.05	5	β	0.45	0.4020 [0.3562, 0.5192]	15.37 [8.47, 20.85]
0.05	5	D	0.08	0.08064 [0.07603, 0.08758]	4.71 [0.79, 9.47]
0.05	5	E	2.50	2.6127 [2.2431, 3.1846]	10.28 [0.99, 27.38]
0.10	5	α	0.70	0.6847 [0.6272, 0.7478]	4.48 [2.16, 10.40]
0.10	5	β	0.45	0.4234 [0.3476, 0.4754]	5.91 [1.23, 22.76]
0.10	5	D	0.08	0.07587 [0.06897, 0.08816]	5.95 [3.15, 13.79]
0.10	5	E	2.50	2.2282 [1.6559, 2.7267]	10.87 [1.53, 33.76]

5.7 Twin experiments: recupero parametrico con e senza rumore

Nella baseline senza rumore, la migliore delle tre run CPSO archiviate è quella con seed 20261018: $\widehat{\boldsymbol{\theta}} = (0.6956, 0.4791, 0.07892, 2.4805)$, $J_{\text{total}} = 4.4668 \times 10^{-6}$ e residuo relativo rispetto al target pulito pari a 0.1918%. Tutte e tre le run hanno raggiunto il budget di 600 valutazioni; l'intervallo osservato per $\widehat{\beta}$ è $[0.3880, 0.6033]$, più ampio della dispersione degli altri parametri.

La Tabella 8 riassume mediana, minimo e massimo su cinque realizzazioni per livello di rumore.

Il rapporto di rumore realizzato $\|\boldsymbol{\epsilon}\|_2/\|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_2$ varia dall'8.41% al 9.49% per $\eta = 0.05$ e dal 15.96% al 17.95% per $\eta = 0.10$. L'errore parametrico non varia monotonamente con il livello nominale: oltre alla variabilità tra realizzazioni, il protocollo mantiene $\lambda_B = 7.2$ a entrambi i livelli, così che a $\eta = 0.10$ la penalizzazione pesa relativamente quattro volte di più rispetto al bilanciamento equivalente ($\lambda_B^{\text{eq}} = 1.8$). Il confronto va quindi interpretato come effetto congiunto del rumore e della regolarizzazione.

5.8 Benchmark secondario degli ottimizzatori a budget FEM comparabile

Per contestualizzare l'uso del CPSO è stato effettuato un benchmark secondario con tre run per metodo, sul target pulito congelato, con Mode A, $\lambda_A = 10^{-4}$, prior normalizzato $(0.5, 0.5, 0.5, 0.5)$ e tetto massimo di 600 valutazioni FEM. Gli artefatti CPSO delle tre run precedenti sono stati verificati rispetto all'hash del target, alle discretizzazioni e alla decomposizione del funzionale, ma non rieseguiti in questa campagna comparativa; le sei run Differential Evolution e Powell sono quelle eseguite nel benchmark. Una run Differential Evolution si è fermata a 588 valutazioni dopo aver soddisfatto il criterio di tolleranza della popolazione.

La migliore run CPSO raggiunge $J_{\text{total}} = 4.4668 \times 10^{-6}$, vicino ai valori centrali ottenuti da Differential Evolution e Powell ($\simeq 4.4626 \times 10^{-6}$). La mediana CPSO è più alta e la dispersione tra seed è maggiore, soprattutto per β. Nel benchmark considerato, Differential Evolution e Powell ottengono costi più uniformi; il confronto usa tre run per metodo e riutilizza le traiettorie CPSO della campagna precedente.

5.9 Controlli su regolarizzazione e sensibilità al seed dell'ottimizzatore

Il protocollo rumoroso originario mantiene $\lambda_B = 7.2$ sia per $\eta = 0.05$ sia per $\eta = 0.10$. Sul medesimo gruppo di cinque osservazioni sintetiche a $\eta = 0.10$ è stato aggiunto il controllo $\lambda_B = 1.8$, che bilancia algebricamente la pesatura del termine dati rispetto al protocollo a $\eta = 0.05$. In seguito, il medesimo controllo è stato ripetuto con il seed CPSO 20261018, anziché 20261017, senza cambiare i cinque seed del rumore. Powell è stato eseguito sugli stessi campioni per entrambi i regimi di rumore bilanciati, con tetto massimo di 600 valutazioni FEM.

La Figura 9 confronta le stime dei quattro parametri; la Tabella 10 riassume la distribuzione di $\widehat{\beta}$, che è la componente più sensibile al controllo. Passando da seed CPSO 20261017 a 20261018 nel protocollo $\eta = 0.10$, $\lambda_B = 1.8$, le mediane di $\widehat{\alpha}$, $\widehat{D}$ e $\widehat{E}$ restano vicine (rispettivamente 0.6917 e 0.6766, 0.07643 e 0.07588, 2.2382 e 2.2665). Per $\widehat{\beta}$, invece, la mediana cambia da 0.3883 a 0.4460 e l'intervallo osservato si allarga da $[0.2905, 0.4058]$ a $[0.3617, 0.8598]$. Pertanto, la verifica del seed non è neutra per il parametro viscoelastico: la mediana del gruppo con seed 20261018 è più vicina al valore vero 0.45, ma la dispersione e la mediana degli errori relativi assoluti sono maggiori.

Il confronto run per run rende il punto particolarmente chiaro. Per il vettore di rumore con seed dati 2026111003, CPSO con seed 20261017 restituisce $\widehat{\beta} = 0.4058$ e $J_{\text{total}} = 85.4902$, mentre il seed 20261018 restituisce $\widehat{\beta} = 0.8598$ e $J_{\text{total}} = 84.3620$. La differenza di costo è circa l'1.3%, nonostante la forte differenza nella stima di β. Ciò è coerente con una valle del funzionale poco selettiva lungo questa direzione parametrica e mostra perché il solo costo minimo non è sufficiente a valutare il recupero di β.

Anche Powell presenta una dispersione ampia: la mediana di $\widehat{\beta}$ è vicina a 0.45 in entrambi i gruppi, ma gli intervalli osservati sono larghi. Le run Powell utilizzano da 254 a 382 valutazioni FEM per $\eta = 0.05$ e da 340 a 412 per $\eta = 0.10$; CPSO esaurisce il budget di 600 valutazioni. Il confronto è

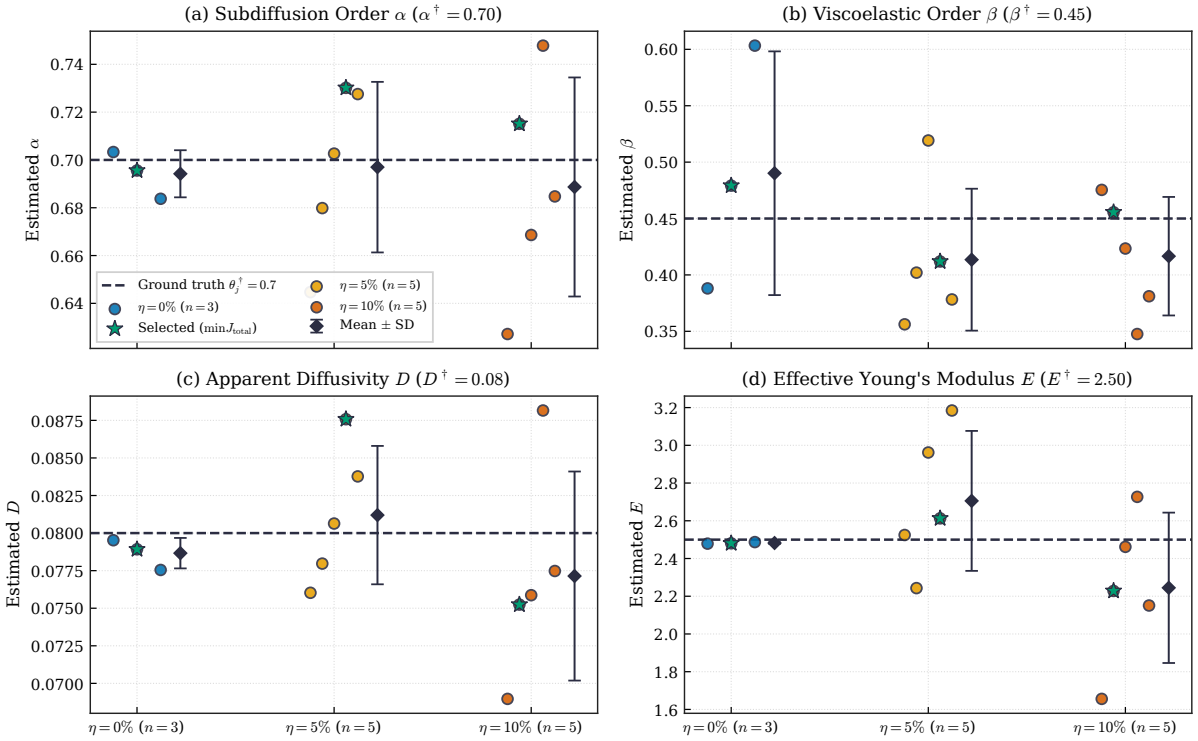


Figura 8: Stime finali dei parametri nei twin experiments senza rumore e nei due gruppi rumorosi. I punti rappresentano le singole realizzazioni, le linee tratteggiate i valori di riferimento e i marcatori riassuntivi la media con deviazione standard empirica. I gruppi contengono poche repliche e descrivono il protocollo testato, non una distribuzione di incertezza clinica.

Tabella 9: Benchmark descrittivo a budget massimo comune. Ogni metodo ha tre run; sono riportate mediana e intervallo osservato. Gli errori relativi mediani seguono l'ordine (α, β, D, E).

Metodo	Valutazioni FEM mediana [min, max]	J_{total} mediana [min, max]	Residuo relativo mediano [min, max]	Errori mediani [%] (α, β, D, E)
CPSO	600 [600, 600]	6.3224×10^{-6} $[4.4668, 8.9289] \times 10^{-6}$	2.1180×10^{-3} $[1.9184, 5.5239] \times 10^{-3}$	(0.63, 13.77, 1.35, 0.78)
Differential Evolution	600 [588, 600]	4.4626×10^{-6} $[4.4626, 4.4627] \times 10^{-6}$	1.8511×10^{-3} $[1.8477, 1.8513] \times 10^{-3}$	(0.51, 6.09, 1.24, 0.83)
Powell	600 [600, 600]	4.4626×10^{-6} $[4.4626, 4.4627] \times 10^{-6}$	1.8502×10^{-3} $[1.8452, 1.8514] \times 10^{-3}$	(0.51, 6.09, 1.24, 0.83)

Le tre run CPSO sono state riutilizzate dalla campagna precedente e verificate rispetto al protocollo; una run Differential Evolution si è arrestata a 588 valutazioni per tolleranza della popolazione.

quindi effettuato con un tetto massimo comune, non con un numero effettivo identico di valutazioni. Le distribuzioni sono descrittive dei cinque campioni testati e non forniscono da sole una quantificazione statistica generale dell'incertezza.

5.10 Sintesi dei risultati

I risultati convergono su un punto: l'informazione sui parametri poro-viscoelastici trasmessa dalla sola concentrazione dipende dall'eccitazione idro-meccanica e dalla struttura della mappa osservativa. A flusso nullo, le sensibilità a E e β scompaiono; aumentando congiuntamente il carico meccanico e la sorgente fluida, la quarta singolarità cresce e il condizionamento migliora lungo la famiglia analizzata. Sul dominio anatomico 2D la stessa degenerazione strutturale è presente, ma il caso attivo resta più mal condizionato del riferimento cartesiano. L'audit tra `griddata` e la valutazione Q_1 indica che, per il punto nominale e le discretizzazioni considerate, la diagnostica spettrale è poco sensibile all'interpolante; non costituisce però una validazione di recupero parametrico con il secondo operatore.

I twin experiments mostrano accuratezza diversa tra parametri, con una dispersione particolarmente evidente per β. Nel protocollo senza rumore, la migliore run CPSO raggiunge un residuo osservativo ridotto, ma le tre inizializzazioni non producono stime identiche di β. Nei dati rumorosi, la regolarizzazione influenza il bilanciamento tra aderenza ai dati e prior: a $\eta = 0.10$, cambiare il seed CPSO con $\lambda_B = 1.8$ modifica sensibilmente $\widehat{\beta}$ pur mantenendo costi vicini. Il benchmark a budget massimo comune mostra inoltre costi finali più uniformi per Differential Evolution e Powell nel problema testato. Questi risultati motivano di valutare gli ottimizzatori con più criteri del solo valore finale del funzionale.

Il contributo del lavoro è una caratterizzazione numerica, per un sistema ridotto e protocolli sintetici esplicitamente definiti, dell'informazione parametrica trasferita dal tracciante passivo

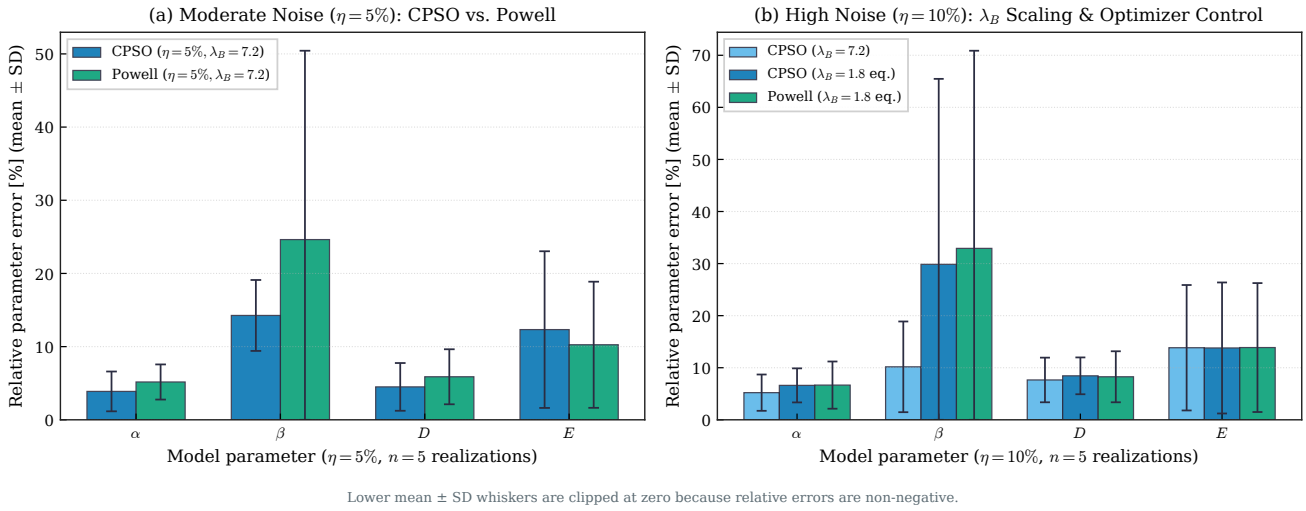


Figura 9: Confronto delle medie e deviazioni standard degli errori relativi assoluti dei parametri nei controlli rumorosi. Sono riportati CPSO e Powell a $\eta = 0.05$, CPSO con due valori di λ_B a $\eta = 0.10$ e il controllo di sensibilità al seed. Le barre sono descrittive per le repliche archiviate; i valori negativi non sono ammessi per un errore assoluto e il grafico li tronca al limite fisico zero.

Tabella 10: Controlli sulla stima di β. L'errore è la mediana degli errori relativi assoluti calcolati run per run; il numero di valutazioni indica la mediana e l'intervallo osservato.

Metodo e protocollo	Seed ott.	Mediana $\widehat{\beta}$	Errore mediano [%]	Intervallo [min, max]	Valutazioni FEM
CPSO, $\eta = 0.05$, $\lambda_B = 7.2$	`20261017`	0.4020	15.37	[0.3562, 0.5192]	600 [600, 600]
CPSO, $\eta = 0.10$, $\lambda_B = 7.2$	`20261017`	0.4234	5.91	[0.3476, 0.4754]	600 [600, 600]
CPSO, $\eta = 0.10$, $\lambda_B = 1.8$	`20261017`	0.3883	13.71	[0.2905, 0.4058]	600 [600, 600]
CPSO, $\eta = 0.10$, $\lambda_B = 1.8$	`20261018`	0.4460	19.62	[0.3617, 0.8598]	600 [600, 600]
Powell, $\eta = 0.05$, $\lambda_B = 7.2$	`2026120201`	0.4368	19.27	[0.3410, 0.7571]	295 [254, 382]
Powell, $\eta = 0.10$, $\lambda_B = 1.8$	`2026120201`	0.4520	20.15	[0.2564, 0.8740]	360 [340, 412]

e del ruolo dell'eccitazione nell'identificabilità. Il caso BraTS costituisce un primo banco di prova su geometria anatomica bidimensionale: il contorno della maschera è riprodotto con buona accuratezza globale, mentre alcune metriche locali della mesh e l'assenza di raffinamento intorno alla lesione suggeriscono ulteriori verifiche per applicazioni biomeccaniche. La geometria anatomica, le forzanti e le osservazioni sono sintetiche; non è stata eseguita una stima inversa clinica sul paziente. Un'estensione naturale consiste nel collegare il modello meccanico a osservabili indipendenti di deformazione cerebrale e nel validare la discretizzazione e le condizioni al contorno rispetto a tali dati.

6 Conclusioni

Questo lavoro ha analizzato quali informazioni sui parametri poro-viscoelastici possano essere ricavate dalla sola concentrazione di un tracciante passivo in un modello di Biot quasi-statico con memoria Kelvin–Voigt frazionaria nella matrice e accumulo frazionario del tracciante. Le verifiche mediante soluzioni manufatte mostrano ordini empirici coerenti con le sequenze numeriche testate, mentre i controlli dedicati confermano la compatibilità iniziale, l'identità algebrica discreta e la conservazione della massa entro la precisione numerica osservata.

L'analisi del Jacobiano ha identificato un limite strutturale del protocollo: a flusso di Darcy nullo, le osservazioni del tracciante non contengono informazione sui parametri E e β. L'aumento dell'eccitazione rende il Jacobiano numericamente a rango pieno e migliora il condizionamento lungo la famiglia di forzanti studiata. Il rango pieno non garantisce, tuttavia, un recupero pratico stabile: nel caso anatomico 2D il numero di condizionamento è 566.14 e il modo meno informativo è dominato da β.

I twin experiments confermano che l'accuratezza del recupero dipende dal parametro, dal livello di rumore, dalla pesatura, dal prior e dall'inizializzazione. Per β, costi pressoché uguali possono corrispondere a stime sensibilmente diverse. Il confronto tra ottimizzatori indica che, nel benchmark eseguito, Differential Evolution e Powell raggiungono valori finali più uniformi di CPSO entro il tetto di valutazioni considerato. Il risultato metodologico è quindi che le stime inverse devono essere interpretate insieme a profili, sensibilità locali, condizionamento e variabilità tra repliche, e non esclusivamente tramite il minimo di un funzionale.

Il caso derivato da BraTS amplia la verifica a un dominio anatomico bidimensionale, ma le forzanti e le osservazioni rimangono sintetiche e non è stata effettuata una calibrazione inversa su dati clinici. La mesh riproduce con elevata accuratezza globale la maschera di riferimento, ma alcune metriche locali indicano elementi distorti e il protocollo non applica ancora raffinamento locale intorno alla lesione. Questi risultati forniscono una base concreta per la fase successiva: collegare la formulazione meccanica a osservabili indipendenti di deformazione cerebrale, definire condizioni al contorno e proprietà

materiali giustificate dai dati e verificare la sensibilità della soluzione alla geometria e alla discretizzazione. In tal modo, il framework di identificabilità sviluppato qui potrà contribuire a progettare un problema inverso più vicino alle esigenze della biomeccanica cerebrale paziente-specifica.

Disponibilità di dati e codice

Il codice sorgente, le configurazioni e gli script associati al manoscritto sono mantenuti nel repository del progetto: https://github.com/GiovanniIacuzzo/Fractional-Poro-Viscoelastic. Il repository è attualmente privato durante la revisione interna; l'accesso per la valutazione scientifica può essere concesso su richiesta. Prima della sottomissione definitiva, codice, configurazioni, artefatti numerici e PDF del manoscritto saranno allineati a una revisione immutabile identificata da commit o tag. I volumi MRI originali del soggetto `BraTS20_Training_001` non sono redistribuiti nel repository e restano soggetti alle condizioni del dataset. Nel caso anatomico, le condizioni iniziali del tracciante e le forzanti sono sintetiche.

Riferimenti bibliografici

[1] Maurice A. Biot. General Theory of Three-Dimensional Consolidation. *Journal of Applied Physics*, 12(2):155–164, 1941. doi: 10.1063/1.1712886. URL https://doi.org/10.1063/1.1712886.

[2] Stelios Angeli and Triantafyllos Stylianopoulos. Biphasic modeling of brain tumor biomechanics and response to radiation treatment. *Journal of Biomechanics*, 49 (9):1524–1531, 2016. doi: 10.1016/j.jbiomech.2016.03.029. URL https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2016.03.029.

[3] Silvia Budday, Timothy C. Ovaert, Gerhard A. Holzapfel, Paul Steinmann, and Ellen Kuhl. Fifty Shades of Brain: A Review on the Mechanical Testing and Modeling of Brain Tissue. *Archives of Computational Methods in Engineering*, 27(4):1187–1230, 2019. doi: 10.1007/s11831-019-09352-w. URL https://doi.org/10.1007/s11831-019-09352-w.

[4] Ester Comellas, Silvia Budday, Jean-Paul Pelteret, Gerhard A. Holzapfel, and Paul Steinmann. Modeling the porous and viscous responses of human brain tissue behavior. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 369:113128, 2020. doi: 10.1016/j.cma.2020.113128. URL https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113128.

[5] Liwei Guo, John C. Vardakis, Dean Chou, and Yiannis Ventikos. A multiple-network poroelastic model for biological systems and application to subject-specific modelling of cerebral fluid transport. *International Journal of Engineering Science*, 147:103204, 2020. doi: 10.1016/j.ijengsci.2019.103204. URL https://doi.org/10.1016/j.ijengsci.2019.103204.

[6] Manuel P. Kainz, Alexander Greiner, Jan Hinrichsen, Dagmar Kolb, Ester Comellas, Paul Steinmann, Silvia Budday, Michele Terzano, and Gerhard A. Holzapfel. Poro-viscoelastic material parameter identification of brain tissue-mimicking hydrogels. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 11, 2023. doi: 10.3389/fbioe.2023.1143304. URL https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1143304.

[7] Alexander Greiner, Nina Reiter, Jan Hinrichsen, Manuel P. Kainz, Gerhard Sommer, Gerhard A. Holzapfel, Paul Steinmann, Ester Comellas, and Silvia Budday. Model-driven exploration of poro-viscoelasticity in human brain tissue: be careful with the parameters! *Interface Focus*, 14(6), 2024. doi: 10.1098/rsfs.2024.0026. URL https://doi.org/10.1098/rsfs.2024.0026.

[8] V. Libertiaux and F. Pascon. Differential versus integral formulation of fractional hyperviscoelastic constitutive laws for brain tissue modelling. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 234(7):2029–2035, 2010. doi: 10.1016/j.cam.2009.08.060. URL https://doi.org/10.1016/j.cam.2009.08.060.

[9] G. Alaimo, V. Piccolo, A. Cutolo, L. Deseri, M. Fraldi, and M. Zingales. A fractional order theory of poroelasticity. *Mechanics Research Communications*, 100:103395, 2019. doi: 10.1016/j.mechrescom.2019.103395. URL https://doi.org/10.1016/j.mechrescom.2019.103395.

[10] Aleksei Tyrylgin, Maria Vasilyeva, Anatoly Alikhanov, and Dongwoo Sheen. A computational macroscale model for the time fractional poroelasticity problem in fractured and heterogeneous media. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 418:114670, 2023. doi: 10.1016/j.cam.2022.114670. URL https://doi.org/10.1016/j.cam.2022.114670.

[11] Fabiana Amiri, Emanuela Bologna, Gianmarco Nuzzo, Lorenzo Moroni, and Massimiliano Zingales. Fractional-order poromechanics for a fully saturated biological tissue: Biomechanics of meniscus. *International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering*, 39(11), 2023. doi: 10.1002/cnm.3732. URL https://doi.org/10.1002/cnm.3732.

[12] Lorena Bociu, Boris Muha, and Justin T. Webster. Mathematical effects of linear visco-elasticity in quasi-static Biot models. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 527(2):127462, 2023. doi: 10.1016/j.jmaa.2023.127462. URL https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2023.127462.

[13] Maicol Caponi and Francesco Sapio. An existence result for the fractional kelvin–voigt's model on time-dependent cracked domains. *Journal of Evolution Equations*, 21(4):4095–4143, 2021. doi: 10.1007/s00028-021-00713-2. URL https://doi.org/10.1007/s00028-021-00713-2.

[14] Giuseppe Failla and Massimiliano Zingales. Advanced materials modelling via fractional calculus: challenges and perspectives. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 378(2172):20200050, 2020. doi: 10.1098/rsta.2020.0050. URL https://doi.org/10.1098/rsta.2020.0050.

[15] Sverre Holm, Sri Nivas Chandrasekaran, and Sven Peter Näsholm. Adding a low frequency limit to fractional wave propagation models. *Frontiers in Physics*, 11, 2023. doi: 10.3389/fphy.2023.1250742. URL https://doi.org/10.3389/fphy.2023.1250742.

[16] Eva Syková and Charles Nicholson. Diffusion in Brain Extracellular Space. *Physiological Reviews*, 88(4):1277–1340, 2008. doi: 10.1152/physrev.00027.2007. URL https://doi.org/10.1152/physrev.00027.2007.

[17] Richard L. Magin, Osama Abdullah, Dumitru Baleanu, and Xiaohong Joe Zhou. Anomalous diffusion expressed through fractional order differential operators in the Bloch–Torrey equation. *Journal of Magnetic Resonance*, 190(2):255–270, 2008. doi: 10.1016/j.jmr.2007.11.007. URL https://doi.org/10.1016/j.jmr.2007.11.007.

[18] Xiaohong Joe Zhou, Qing Gao, Osama Abdullah, and Richard L. Magin. Studies of anomalous diffusion in the human brain using fractional order calculus. *Magnetic Resonance in Medicine*, 63(3):562–569, 2010. doi: 10.1002/mrm.22285. URL https://doi.org/10.1002/mrm.22285.

[19] Ralf Metzler and Joseph Klafter. The random walk's guide to anomalous diffusion: a fractional dynamics approach. *Physics Reports*, 339(1):1–77, 2000. doi: 10.1016/s0370-1573(00)00070-3. URL https://doi.org/10.1016/S0370-1573(00)00070-3.

[20] Lori Ray, Jeffrey J. Iliff, and Jeffrey J. Heys. Analysis of convective and diffusive transport in the brain interstitium. *Fluids and Barriers of the CNS*, 16(1), 2019. doi: 10.1186/s12987-019-0126-9. URL https://doi.org/10.1186/s12987-019-0126-9.

[21] Lars Magnus Valnes, Sebastian K. Mitusch, Geir Ringstad, Per Kristian Eide, Simon W. Funke, and Kent-Andre Mardal. Apparent diffusion coefficient estimates based on 24 hours tracer movement support glymphatic transport in human cerebral cortex. *Scientific Reports*, 10(1), 2020. doi: 10.1038/s41598-020-66042-5. URL https://doi.org/10.1038/s41598-020-66042-5.

[22] Jørgen N. Riseth, Timo Koch, and Kent-Andre Mardal. Two-compartment modeling of tracer transport in the brain. *Simula SpringerBriefs on Computing*, pages 105–122, 2025. doi: 10.1007/978-3-032-00679-0_8. URL https://doi.org/10.1007/978-3-032-00679-0_8.

[23] Matthew McGarry, Damian Sowinski, Likun Tan, John Weaver, Jacobus J. M. Zwanenburg, and Keith Paulsen. In vivo magnetic resonance imaging of the interstitial pressure gradients (pgMRI) using a pulsatile poroelastic computational model. *Interface Focus*, 15(1), 2025. doi: 10.1098/rsfs.2024.0044. URL https://doi.org/10.1098/rsfs.2024.0044.

[24] M. Abbad Andaloussi, S. Urcun, D.A. Hormuth II, G. Lorenzo, G. Sciumè, C. Wu, T.E. Yankeelov, and S.P.A. Bordas. An MRI-informed poromechanical model for organ-scale prediction of glioma growth. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 462:119305, 2026. doi: 10.1016/j.cma.2026.119305. URL https://doi.org/10.1016/j.cma.2026.119305.

[25] Juan Diego Toscano, Yisen Guo, Zhibo Wang, Mohammad Vaezi, Yuki Mori, George Em Karniadakis, Kimberly A. S. Boster, and Douglas H. Kelley. MR-AIV reveals in vivo brain-wide fluid flow with physics-informed AI. *Science Advances*, 12(22), 2026. doi: 10.1126/sciadv.aeb0404. URL https://doi.org/10.1126/sciadv.aeb0404.

[26] Tabitha J. Manson, David L. Thomas, Matthias Günther, Lynette J. Tippett, Michael Dragunow, Catherine A. Morgan, and Vinod Suresh. On the structural and practical identifiability of multi-echo BBB-ASL tracer kinetic models. *Magnetic Resonance in Medicine*, 95(2):1205–1222, 2025. doi: 10.1002/mrm.70075. URL https://doi.org/10.1002/mrm.70075.

[27] Bjoern H. Menze, Andras Jakab, Stefan Bauer, Jayashree Kalpathy-Cramer, Keyvan Farahani, Justin Kirby, Yuliya Burren, Nicole Porz, Johannes Slotboom, Roland Wiest, Levente Lanczi, Elizabeth Gerstner, Marc-Andre Weber, Tal Arbel, Brian B. Avants, Nicholas Ayache, Patricia Buendia, D. Louis Collins, Nicolas Cordier, Jason J. Corso, Antonio Criminisi, Tilak Das, Herve Delingette, Cagatay Demiralp, Christopher R. Durst, Michel Dojat, Senan Doyle, Joana Festa, Florence Forbes, Ezequiel Geremia, Ben Glocker, Polina Golland, Xiaotao Guo, Andac Hamamci, Khan M. Iftekharuddin, Raj Jena, Nigel M. John, Ender Konukoglu, Danial Lashkari, Jose Antonio Mariz, Raphael Meier, Sergio Pereira, Doina Precup, Stephen J. Price, Tammy Riklin Raviv, Syed M. S. Reza, Michael Ryan, Duygu Sarikaya, Lawrence Schwartz, Hoo-Chang Shin, Jamie Shotton, Carlos A. Silva, Nuno Sousa, Nagesh K. Subbanna, Gabor Szekely, Thomas J. Taylor, Owen M. Thomas, Nicholas J. Tustison, Gozde Unal, Flor Vasseur, Max Wintermark, Dong Hye Ye, Liang Zhao, Binsheng Zhao, Darko Zikic, Marcel Prastawa, Mauricio Reyes, and Koen Van Leemput. The Multimodal Brain Tumor Image Segmentation Benchmark (BRATS). *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 34(10):1993–2024, 2015. doi: 10.1109/tmi.2014.2377694. URL https://doi.org/10.1109/TMI.2014.2377694.

[28] Spyridon Bakas, Hamed Akbari, Aristeidis Sotiras, Michel Bilello, Martin Rozycki, Justin S. Kirby, John B. Freymann, Keyvan Farahani, and Christos Davatzikos. Advancing The Cancer Genome Atlas glioma MRI collections with expert segmentation labels and radiomic features. *Scientific Data*, 4(1), 2017. doi: 10.1038/sdata.2017.117. URL https://doi.org/10.1038/sdata.2017.117.

[29] Spyridon Bakas, Mauricio Reyes, Andras Jakab, Stefan Bauer, Markus Rempfler, Alessandro Crimi, Russell Takeshi Shinohara, Christoph Berger, Sung Min Ha, Martin Rozycki, et al. Identifying the best machine learning algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the BRATS challenge. *arXiv preprint arXiv:1811.02629*, 2018. URL https://arxiv.org/abs/1811.02629.

[30] Patrick J. Roache. Code Verification by the Method of Manufactured Solutions. *Journal of Fluids Engineering*, 124(1):4–10, 2001. doi: 10.1115/1.1436090. URL https://doi.org/10.1115/1.1436090.

[31] Natalia Kopteva. Error analysis of the L1 method on graded and uniform meshes for a fractional-derivative problem in two and three dimensions. *Mathematics of Computation*, 88(319):2135–2155, 2019. doi: 10.1090/mcom/3410. URL https://doi.org/10.1090/mcom/3410.

[32] Angelamaria Cardone and Gianluca Frasca-Caccia. Numerical conservation laws of time fractional diffusion PDEs. *Fractional Calculus and Applied Analysis*, 25(4):1459–1483, 2022. doi: 10.1007/s13540-022-00059-7. URL https://doi.org/10.1007/s13540-022-00059-7.

[33] A. Raue, C. Kreutz, T. Maiwald, J. Bachmann, M. Schilling, U. Klingmüller, and J. Timmer. Structural and practical identifiability analysis of partially observed dynamical models by exploiting the profile likelihood. *Bioinformatics*, 25(15):1923–1929, 2009. doi: 10.1093/bioinformatics/btp358. URL https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btp358.

[34] Roland Brun, Peter Reichert, and Hans R. Künsch. Practical identifiability analysis of large environmental simulation models. *Water Resources Research*, 37(4):1015–1030, 2001. doi: 10.1029/2000wr900350. URL https://doi.org/10.1029/2000WR900350.

[35] Calogero Orlando and Angela Ricciardello. Analytic solution of the continuous particle swarm optimization problem. *Optimization Letters*, 15(6):2005–2015, 2021. doi: 10.1007/s11590-020-01671-3. URL https://doi.org/10.1007/s11590-020-01671-3.

[36] J. Kennedy and R. Eberhart. Particle swarm optimization. *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks*, 4:1942–1948, 1995. doi: 10.1109/icnn.1995.488968. URL https://doi.org/10.1109/ICNN.1995.488968.

[37] Rainer Storn and Kenneth Price. Differential Evolution – A Simple and Efficient Heuristic for global Optimization over Continuous Spaces. *Journal of Global Optimization*, 11(4):341–359, 1997. doi: 10.1023/a:1008202821328. URL https://doi.org/10.1023/A:1008202821328.

[38] M. J. D. Powell. An efficient method for finding the minimum of a function of several variables without calculating derivatives. *The Computer Journal*, 7(2):155–162, 1964. doi: 10.1093/comjnl/7.2.155. URL https://doi.org/https://doi.org/10.1093/comjnl/7.2.155.

A Verifica MMS: convergenza completa e bilanci discreti

Questa appendice riporta i valori numerici completi sottostanti alle tabelle sintetiche discusse nella Sezione 5.1. Nella serie di raffinamento spaziale il passo temporale è stato ridotto congiuntamente alla dimensione della mesh; gli ordini empirici di convergenza (EOC) spaziali rappresentano pertanto i tassi osservati nel protocollo coordinato, e non stime isolate ottenute annullando separatamente l'errore di discretizzazione temporale.

A.1 Errori spaziali in norma L^2

La Tabella A.1 sintetizza l'andamento degli errori in norma $L^2(\Omega)$ al dimezzarsi del parametro di griglia h, con riduzione simultanea di $\Delta t_{\max}$ di un fattore quattro ad ogni livello per mantenere il contributo temporale del primo ordine al di sotto della soglia spaziale.

Tabella A.1: Errori spaziali in norma L^2 e ordini empirici di convergenza (EOC) nella serie MMS coordinata. Il numero di passi temporali aumenta con il raffinamento spaziale; i tassi sono pertanto empirici per la sequenza effettivamente eseguita.

h	$\Delta t_{\max}$	$\|e_d\|_{L^2}$	EOC	$\|e_p\|_{L^2}$	EOC	$\|e_c\|_{L^2}$	EOC
0.2500	5.000×10^{-3}	2.6868×10^{-3}	–	5.4526×10^{-3}	–	2.4562×10^{-2}	–
0.1250	1.250×10^{-3}	3.5294×10^{-4}	2.93	1.3055×10^{-3}	2.06	6.3959×10^{-3}	1.94
0.0625	3.125×10^{-4}	4.4932×10^{-5}	2.97	3.2286×10^{-4}	2.02	1.6164×10^{-3}	1.98

A.2 Errori in norma H^1

I corrispondenti errori nella norma $H^1(\Omega)$ per i tre campi accoppiati sono riportati nella Tabella A.2. Mentre lo spostamento quadratico (Q_2) e la pressione lineare (Q_1) mostrano una convergenza regolare verso gli ordini teorici attesi, il tracciante risente dell'accoppiamento avvettivo con il campo di velocità di Darcy ricostruito dal gradiente della pressione discreta.

Tabella A.2: Errori spaziali in norma H^1 e relativi EOC tra livelli consecutivi. Il tasso del tracciante varia da 1.71 a 1.40 nella sequenza esaminata.

h	$\|e_d\|_{H^1}$	EOC	$\|e_p\|_{H^1}$	EOC	$\|e_c\|_{H^1}$	EOC
0.2500	7.2341×10^{-2}	–	1.2690×10^{-1}	–	1.2535×10^{-1}	–
0.1250	1.8383×10^{-2}	1.98	6.3093×10^{-2}	1.01	3.8283×10^{-2}	1.71
0.0625	4.6130×10^{-3}	1.99	3.1496×10^{-2}	1.00	1.4518×10^{-2}	1.40

A.3 Raffinamento temporale a spazio fissato

La serie di verifica temporale impiega elementi finiti quadratici $Q_2/Q_2/Q_2$ su una mesh spaziale fissata e $M \in \{10, 20, 40, 80\}$ passi temporali sull'orizzonte $T = 0.5$. Come documentato nella Tabella A.3, gli EOC si attestano nell'intorno dell'unità nell'ultimo intervallo di raffinamento per tutti i campi del sistema.

Tabella A.3: Errori in norma L^2 nella serie di raffinamento temporale e tassi EOC tra passi successivi a mesh spaziale fissata.

M	$\Delta t_{\max}$	$\|e_d\|_{L^2}$	EOC	$\|e_p\|_{L^2}$	EOC	$\|e_c\|_{L^2}$	EOC
10	0.05000	1.3569×10^{-3}	–	2.7205×10^{-2}	–	1.3713×10^{-1}	–
20	0.02500	6.3341×10^{-4}	1.10	1.3843×10^{-2}	0.97	7.0004×10^{-2}	0.97
40	0.01250	3.0010×10^{-4}	1.08	6.9863×10^{-3}	0.99	3.5421×10^{-2}	0.98
80	0.00625	1.4436×10^{-4}	1.06	3.5106×10^{-3}	0.99	1.7835×10^{-2}	0.99

A.4 Residuo energetico, compatibilità e massa

La Tabella A.4 riporta il decadimento del residuo energetico cumulativo $|R_N|$ al tempo finale al ridursi del passo temporale Δt. Il residuo di compatibilità meccanica iniziale risulta pari a 5.45×10^{-16}, mentre l'errore massimo dell'identità algebrica discreta valutata passo-passo è pari a 4.78×10^{-17}. La massa totale integrata del tracciante varia da 0.1628317137332642 a 0.16283171373326355, con una deriva relativa complessiva di 3.92×10^{-15}. Questi valori supportano il corretto funzionamento dei controlli numerici sulle griglie esaminate (Figura A.1).

Tabella A.4: Residuo energetico cumulativo $|R_N|$ al tempo finale al diminuire del passo temporale Δt. La grandezza $|R_N|$ misura la dissipazione numerica cumulativa dello schema e va distinta dallo scarto dell'identità algebrica passo-passo.

Δt	$\lvert R_N \rvert$
0.040	2.0739×10^{-3}
0.020	1.1042×10^{-3}
0.010	5.7074×10^{-4}
0.005	2.9028×10^{-4}

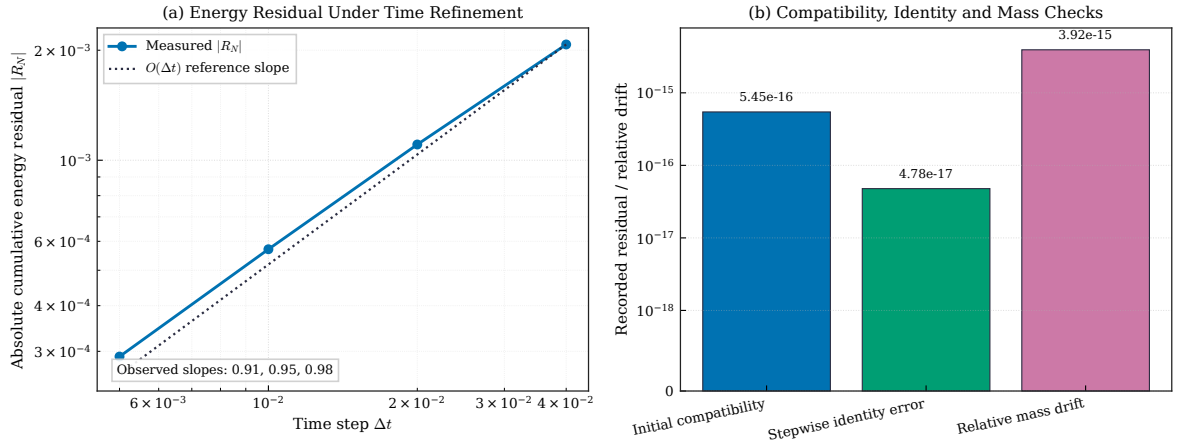


Figura A.1: Residuo energetico cumulativo in funzione del passo temporale e controlli distinti di compatibilità iniziale, identità algebrica discreta e conservazione della massa nel caso MMS su dominio quadrato.

B Dominio anatomico, qualità della mesh e diagnostiche dei campi

Il caso anatomico impiega la sezione assiale $k = 67$ del soggetto `BraTS20_Training_001`. La regione discretizzata è il dominio computazionale bidimensionale ricavato dal supporto della maschera d'immagine e non una segmentazione istologica indipendente delle proprietà meccaniche. Le sorgenti e le traiettorie dipendenti dal tempo sono sintetiche, anche quando sono localizzate rispetto al centroide della lesione; l'esperimento valuta quindi la risposta del modello su una geometria anatomica, non una deformazione misurata sul paziente.

B.1 Fedeltà geometrica della discretizzazione

La Tabella B.1 e la Figura B.1 descrivono la mesh quadrilatera da 3 mm, l'accordo con la maschera e le metriche locali degli elementi. La fedeltà globale d'area è elevata, ma il minimo del Jacobiano scalato e gli angoli interni prossimi a 180° segnalano alcune celle fortemente distorte: questa proprietà va considerata nella lettura delle sensibilità alla discretizzazione.

Tabella B.1: Metriche geometriche della mesh quadrilatera di riferimento (dimensione-obiettivo degli elementi pari a 3 mm). Le metriche misurano l'accordo geometrico tra mesh e maschera, e non la correttezza istologica dell'etichettatura anatomica.

Quantità	Valore	Interpretazione
Area maschera rasterizzata	17069 mm^2	riferimento raster
Area mesh	17068.288 mm^2	dominio computazionale
Errore relativo d'area	4.17×10^{-5}	scarto area mesh–maschera
Indice di Dice rasterizzato	0.9982	sovrapposizione geometrica
Intersection over Union (IoU)	0.9963	sovrapposizione geometrica
Elementi / nodi	1901 / 2003	quadrilateri puri (nessun triangolo)
Elementi invertiti o degeneri	0 rilevati	controllo topologico della griglia
Qualità Jacobiana scalata	min 0.083, media 0.974	alcune celle distorte
Angoli interni	[37.9°, 175.2°]	estremi da esaminare

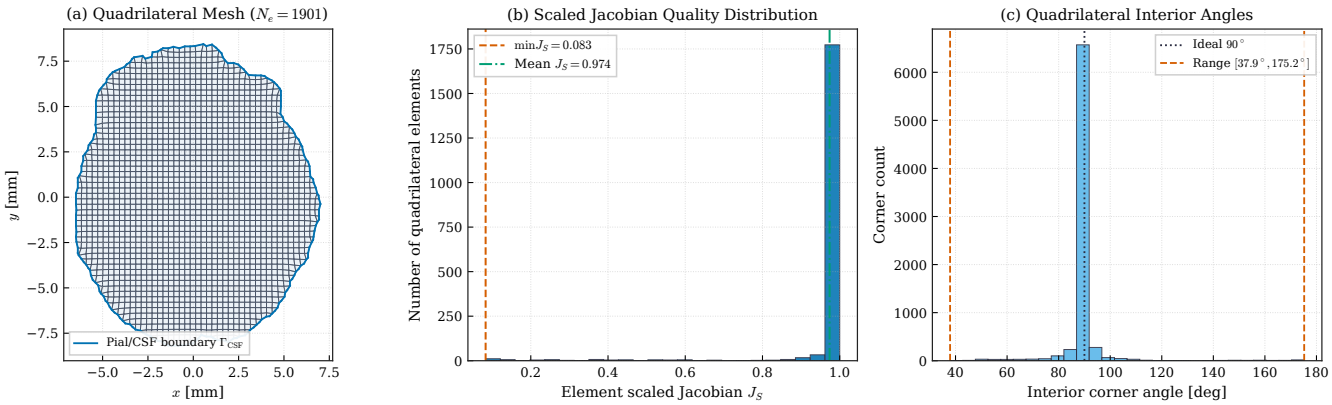


Figura B.1: Mesh quadrilatera sul dominio anatomico e metriche di qualità: distribuzione del Jacobiano scalato e degli angoli interni. La mesh non contiene elementi invertiti, ma il minimo del Jacobiano scalato pari a 0.083 e angoli fino a 175.2° indicano elementi distorti da rivedere prima di un uso biomeccanico paziente-specifico.

B.2 Evoluzione temporale e sensibilità alla risoluzione

L'evoluzione spaziotemporale dei campi simulati sul dominio anatomico è mostrata nella Figura B.2. La sensibilità della soluzione numerica rispetto alla risoluzione spaziale della griglia (4 mm e 3 mm confrontati rispetto alla griglia fine di riferimento da 2 mm) è quantificata nella Tabella B.2 e rappresentata graficamente nella Figura B.3.

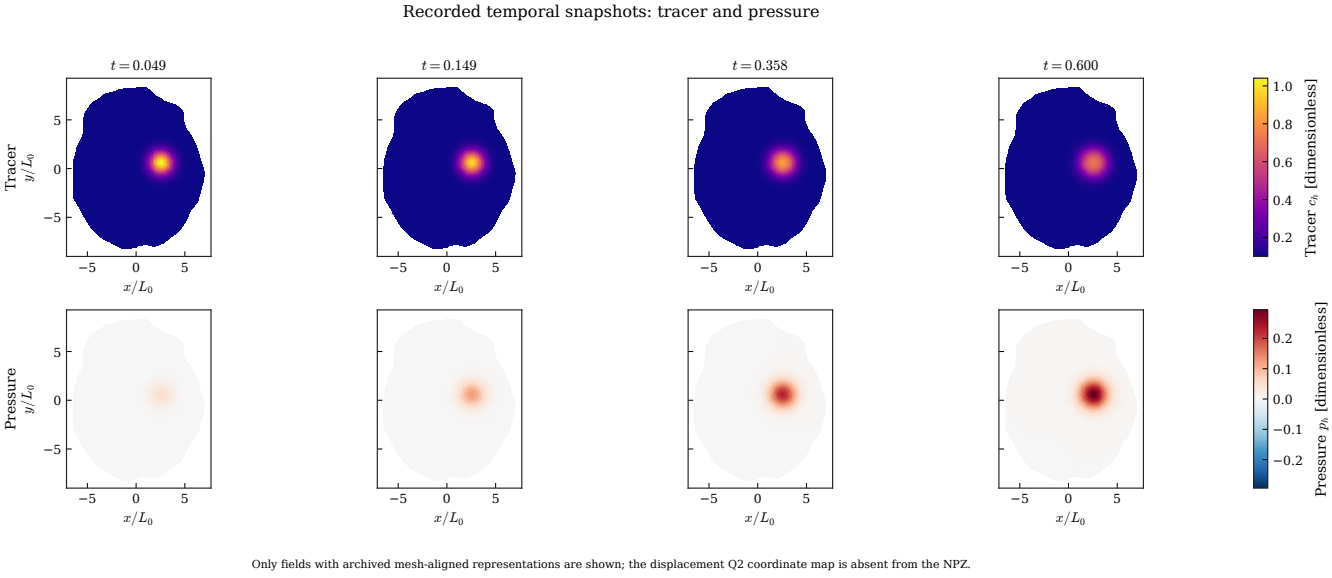


Figura B.2: Snapshot temporali della concentrazione del tracciante e della pressione interstiziale. Le scale cromatiche restano fisse tra gli istanti per facilitare il confronto temporale.

Tabella B.2: Sensibilità alla risoluzione della mesh anatomica. Gli scarti relativi sono misurati rispetto alla simulazione con dimensione-obiettivo 2 mm; in assenza di una soluzione analitica esatta sul dominio anatomico, tali valori rappresentano diagnostiche comparative di discretizzazione e non ordini asintotici di convergenza.

Quantità finale ($t = T$)	4 mm vs 2 mm	3 mm vs 2 mm
Norma L^2 del tracciante	0.431%	0.186%
Norma L^2 dello spostamento	0.562%	0.253%
Energia meccanico-idraulica	2.111%	0.895%

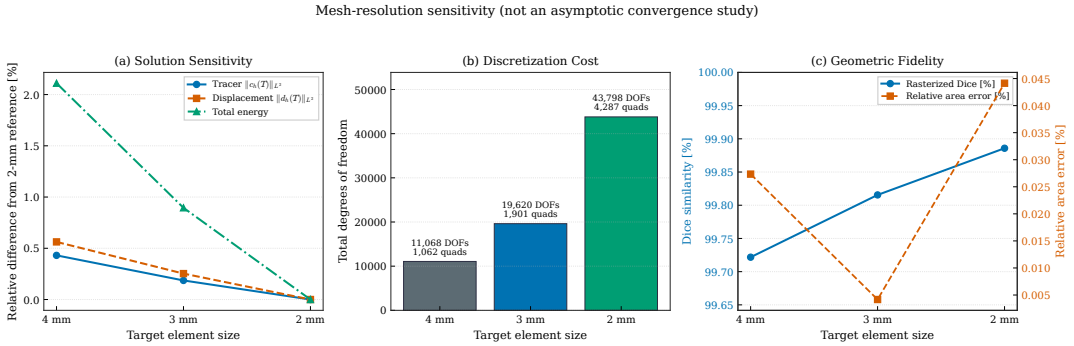


Figura B.3: Sensibilità alla risoluzione della mesh: scarti relativi delle norme finali del tracciante e dello spostamento e dell'energia rispetto alla griglia da 2 mm, insieme al costo computazionale e alla fedeltà geometrica. Il confronto non costituisce uno studio di convergenza asintotica e non include ancora raffinamento locale intorno alla lesione.

B.3 Sensibilità frazionaria ed energia sul dominio anatomico

Per la configurazione di riferimento con elementi da 3 mm, le norme finali adimensionali dei tre campi risultano pari a $\|\mathbf{d}_h(T)\|_{L^2} = 0.12105$, $\|p_h(T)\|_{L^2} = 0.53803$ e $\|c_h(T)\|_{L^2} = 1.97108$. La massima velocità di Darcy registrata è pari a 0.03678 in unità adimensionali, corrispondente a 3.68×10^{-3} mm/s con le scale caratteristiche adottate.

Al tempo finale $t = T$, l'energia meccanico-idraulica totale, la dissipazione viscoelastica cumulativa, la dissipazione idraulica di Darcy e il lavoro esterno cumulativo valgono rispettivamente 0.08551, 0.00451, 0.01571 e 0.10761, con un residuo energetico cumulativo pari a -1.88×10^{-3}. La presenza di un termine di lavoro esterno attivo implica che l'energia totale del sistema non debba decrescere monotonicamente nel tempo. La sensibilità parametrica agli ordini di derivazione frazionaria e la verifica dei bilanci di energia e massa sono riportate rispettivamente nelle Figure B.4 e B.5.

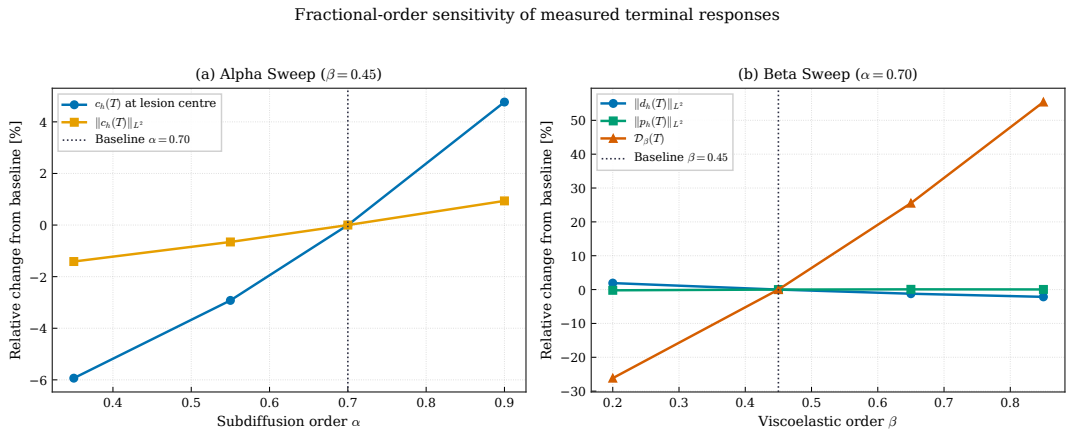


Figura B.4: Sensibilità delle risposte terminali registrate agli ordini frazionari: concentrazione al centro della lesione e norma finale del tracciante per la scansione di α; norma dello spostamento, norma della pressione e dissipazione viscoelastica per la scansione di β. Le variazioni appartengono alla sola configurazione sintetica analizzata.

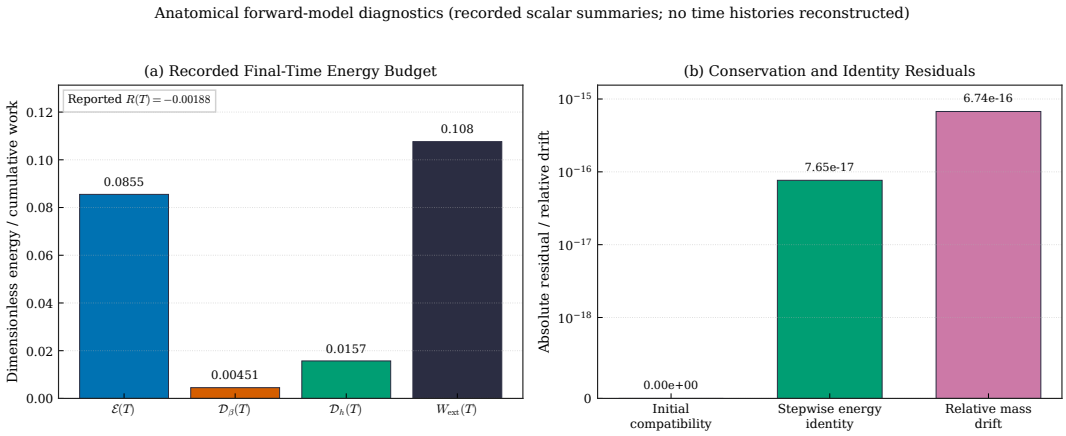


Figura B.5: Budget energetico al tempo finale e controlli di compatibilità/conservazione per il caso anatomico sintetico. La deriva relativa della massa è pari a 6.74×10^{-16} e l'errore massimo dell'identità discreta passo-passo è 7.65×10^{-17}; il residuo energetico cumulativo è distinto dai controlli algebrici.

C Identificabilità locale e geometria del funzionale

L'operatore osservativo impiegato nelle campagne inverse campiona la sola concentrazione in 36 sensori a cinque istanti, per un totale di 180 osservazioni adimensionali. In questa diagnostica si usano pesi identità, che definiscono una metrica geometrica sulle osservazioni.

C.1 Confronto del Jacobiano tra flusso nullo e attivo

La Tabella C.1 sintetizza le diagnostiche spettrali del Jacobiano discreto della mappa osservativa rispetto ai parametri normalizzati $\widetilde{\boldsymbol{\theta}} = (\widetilde{\alpha}, \widetilde{\beta}, \widetilde{D}, \widetilde{E})$ nei regimi a flusso di Darcy nullo e attivo. Il confronto tra flusso nullo e attivo è visualizzato nella Figura 6 del testo principale; l'audit fra gli operatori osservativi è sintetizzato nella Figura C.1.

Tabella C.1: Diagnostiche locali del Jacobiano discreto della mappa osservativa rispetto a (α, β, D, E) nelle coordinate normalizzate. Il rango e il numero di condizionamento sono riferiti al punto di linearizzazione e alla soglia numerica adottata.

Diagnostica	Flusso nullo ($\mathbf{q} \equiv \mathbf{0}$)	Flusso attivo ($\mathbf{q} \neq \mathbf{0}$)
Rango numerico	2 su 4	4 su 4
Valori singolari	(1.5833, 0.3222, 0, 0)	(1.2261, 0.3619, 0.2924, 0.04949)
Colonne identicamente nulle	$\widetilde{\beta}$ ed $\widetilde{E}$	nessuna nel punto testato
Numero di condizionamento	non definito (rango deficitario)	24.78
Massimo flusso di Darcy al riferimento	0	0.05737
Schema alle differenze finite centrate	passo 10^{-4}	passo 10^{-4}

Nel regime a flusso nullo, nove traiettorie di verifica hanno restituito campi meccanici e idraulici nulli entro la tolleranza numerica; la concentrazione risulta indipendente da E e β come previsto dall'equazione del tracciante. Per il protocollo attivo di riferimento, il Jacobiano ha spettro $(1.2261, 0.3619, 0.2924, 0.04949)$ e numero di condizionamento 24.78. La scansione della sottosezione seguente mostra come il valore singolare minimo e il condizionamento variano quando il livello di eccitazione viene modificato.

C.2 Transizione di sensibilità rispetto all'eccitazione

La Tabella C.2 riporta l'intera scansione del fattore κ_q. La soglia relativa del rango è 10^{-8}; il numero di Péclet globale è definito dalla (21).

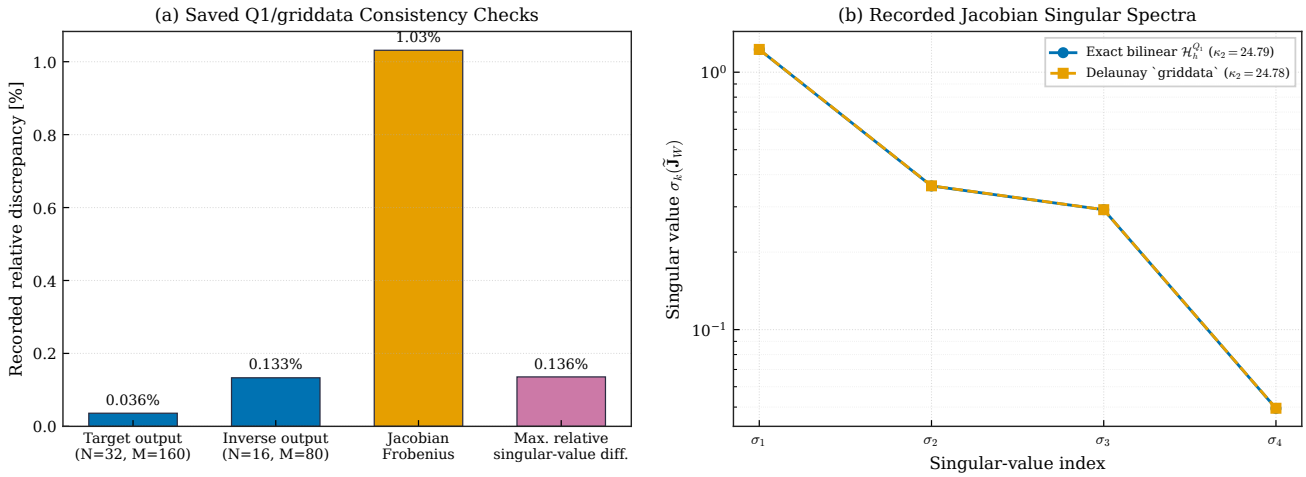


Figura C.1: Confronto fra l'interpolazione `griddata` e la valutazione bilineare Q_1: discrepanze relative registrate sulle osservazioni e sul Jacobiano e confronto degli spettri singolari. L'analisi è circoscritta alle discrepanze relative e agli spettri singolari salvati.

Tabella C.2: Scansione completa del Jacobiano sul quadrato unitario al variare del fattore comune di forzamento κ_q. Le ultime due colonne sono rispettivamente il valore singolare minimo e il numero di condizionamento completo.

κ_q	$\mathrm{Pe}_{\mathrm{glob}}$	Rango	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4
0	0	2	1.5833	0.3222	0	0
10^{-3}	0.003585	4	1.5827	0.3223	3.423×10^{-4}	5.957×10^{-5}
10^{-2}	0.03585	4	1.5775	0.3224	3.422×10^{-3}	5.954×10^{-4}
0.05	0.1793	4	1.5547	0.3232	1.7077×10^{-2}	2.970×10^{-3}
0.10	0.3585	4	1.5271	0.3243	3.4073×10^{-2}	5.917×10^{-3}
0.25	0.8964	4	1.4506	0.3276	8.451×10^{-2}	1.456×10^{-2}
0.50	1.7927	4	1.3457	0.3331	1.661×10^{-1}	2.801×10^{-2}
1	3.5854	4	1.2261	0.3619	2.924×10^{-1}	4.949×10^{-2}
2	7.1708	4	1.2924	0.6129	2.993×10^{-1}	6.045×10^{-2}

Tabella C.3: Numero di condizionamento completo durante la scansione di eccitazione.

$\mathrm{Pe}_{\mathrm{glob}}$	$\kappa(J)$
0	indefinito (rank = 2)
0.003585	26571.23
0.03585	2649.63
0.1793	523.54
0.3585	258.09
0.8964	99.61
1.7927	48.03
3.5854	24.78
7.1708	21.38

Il rango numerico pieno emerge già quando le colonne meccaniche sono piccole: la scala di σ_4 e il condizionamento sono quindi più informativi del solo rango.

C.3 Identificabilità sulla mesh anatomica

Sulla mesh BraTS da 3 mm (1901 quadrilateri), con 180 osservazioni della concentrazione e valutazione Q_1 diretta, il caso a flusso nullo restituisce rango 2 e spettro $(0.84817, 0.08059, 0, 0)$. Con forzanti attive lo spettro è $(0.84027, 0.05944, 0.03197, 0.001484)$, il rango è 4 e $\kappa(J) = 566.14$. La componente di $\widetilde{\beta}$ nel modo singolare meno informativo è 0.9983. La griglia sensoriale è centrata sul centroide della lesione e ha semi-estensione di 25 mm in entrambe le direzioni. Il protocollo costituisce una diagnostica locale su un caso anatomico sintetico.

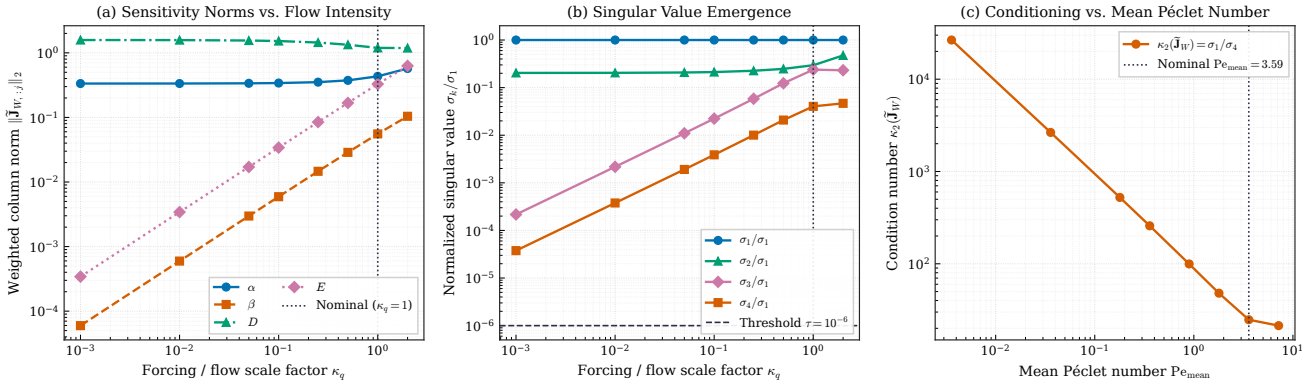


Figura C.2: Scansione dell'eccitazione: norme delle colonne del Jacobiano, valori singolari e condizionamento al crescere del fattore comune delle forzanti. Il numero di Péclet nel pannello di condizionamento è la diagnostica media archiviata per questa figura; la tabella usa invece la definizione globale $\mathrm{Pe}_{\mathrm{glob}}$ dell'Equazione 21.

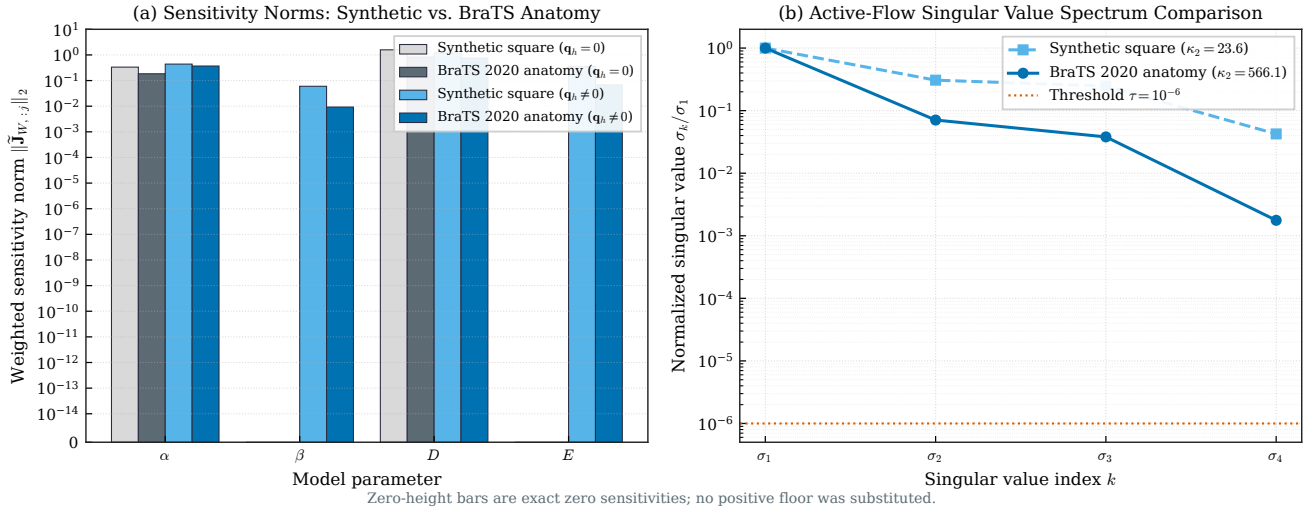


Figura C.3: Confronto della sensibilità locale e dello spettro singolare tra il riferimento cartesiano e il dominio anatomico BraTS, calcolato con gli stessi tipi di osservabili sintetiche.

C.4 Sezioni unidimensionali e scansioni condizionali

La distinzione interpretativa tra le diverse esplorazioni del paesaggio di costo è essenziale: una sezione unidimensionale (*one-at-a-time*, Figura C.4) valuta la variazione del funzionale mantenendo rigidi gli altri parametri al valore di riferimento, mentre una scansione condizionale (Figura C.5) esplora la dipendenza da β fissando gli altri parametri alle stime ottenute da specifiche esecuzioni dell'ottimizzatore. Un profilo ottimizzato consente invece ai parametri di disturbo di compensare la variazione imposta su β. Per il protocollo considerato, il Jacobiano e i profili sono letti congiuntamente: la stabilità numerica delle derivate non elimina la debole informazione associata alla direzione meno sensibile.

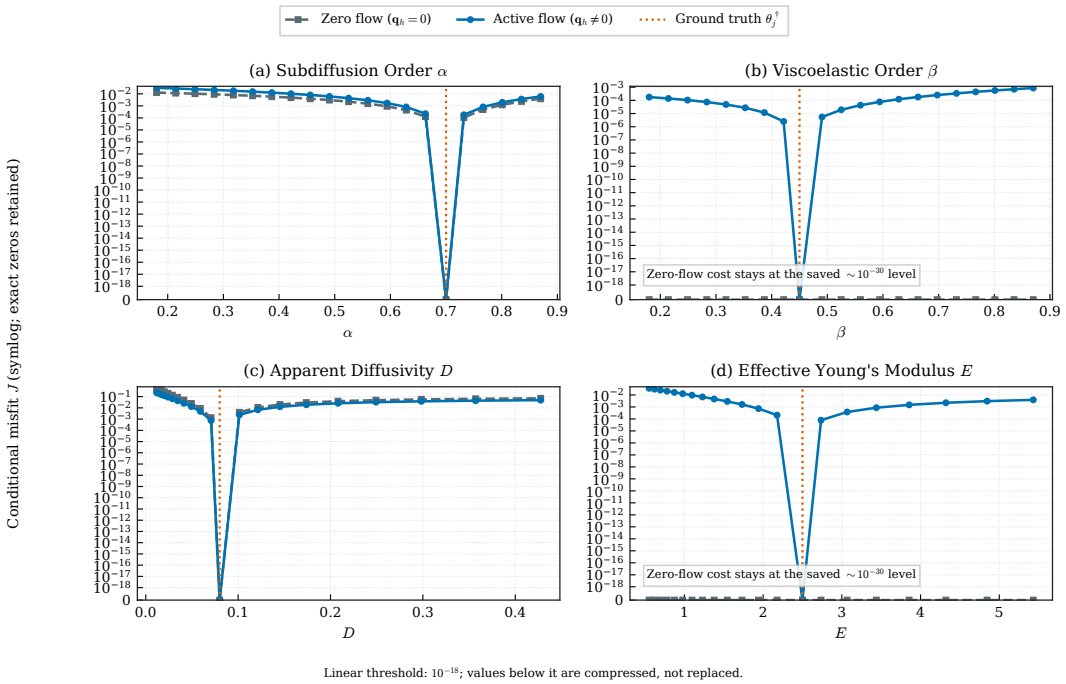


Figura C.4: Sezioni unidimensionali (*one-at-a-time*) del funzionale obiettivo: ciascun parametro varia singolarmente mentre i restanti sono mantenuti fissi al riferimento nominale. I profili piatti a flusso nullo per β ed E riflettono la degenerazione strutturale del modello; gli altri parametri sono mantenuti fissi.

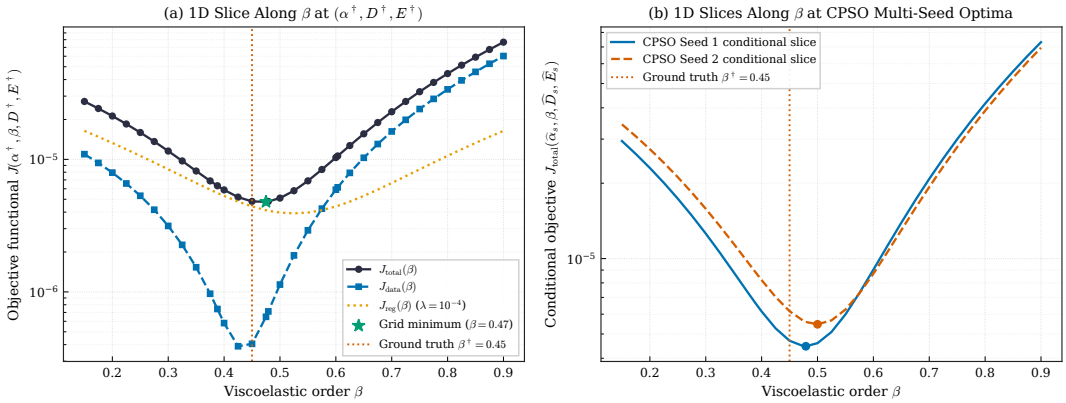


Figura C.5: Sezioni condizionali rispetto a β ottenute fissando i parametri complementari ai valori finali delle tre esecuzioni CPSO senza rumore. La figura evidenzia la sensibilità del minimo apparente unidimensionale rispetto al contesto parametrico fissato e non sostituisce il profilo ottimizzato bidirezionale mostrato nella Figura 7, nel quale i parametri di disturbo vengono ricalibrati ad ogni nodo.

D Discretizzazione inversa e benchmark degli ottimizzatori

D.1 Sensibilità del profilo di β alla griglia inversa

Il target sintetico è stato mantenuto fisso a $(N, M) = (32, 160)$, mentre la discretizzazione inversa è stata raffinata da $(16, 80)$ a $(24, 120)$. Il minimo campionato del profilo dati si sposta da $\beta = 0.4500$ a $\beta = 0.4375$. I parametri di disturbo (α, D, E) restano vicini tra le due risoluzioni; il termine dati al parametro vero diminuisce di un fattore 2.22 e il minimo campionato del profilo di un fattore 3.53 sulla griglia inversa più fine. Il confronto quantifica la sensibilità dei profili alla discretizzazione inversa. Le scansioni forward e backward sono procedure numeriche distinte; i valori riportati nel testo non vengono quindi interpretati come un'unica curva continua o come una prova di convergenza asintotica del problema inverso.

D.2 Risultati per singola esecuzione

Il benchmark comparativo impiega il medesimo target pulito congelato, la formulazione deterministica normalizzata (Modalità A) con parametro di regolarizzazione $\lambda_A = 10^{-4}$, centro a priori normalizzato $(0.5, 0.5, 0.5, 0.5)$ e un budget massimo rigoroso

di 600 valutazioni effettive del solutore FEM per ciascuna esecuzione. Le tre esecuzioni CPSO provengono dalla campagna multi-seed precedente; hash del target, discretizzazioni e decomposizione del funzionale sono stati verificati rispetto ai relativi artefatti. Come dettagliato nella Tabella D.1, una run di Differential Evolution si è arrestata a 588 valutazioni per la tolleranza sulla dispersione della popolazione.

Tabella D.1: Risultati completi delle nove esecuzioni del benchmark a budget equivalente, con stime dei quattro parametri, costo totale finale e residuo osservativo relativo rispetto al target pulito. Il residuo è espresso in percentuale; la colonna delle valutazioni riporta il conteggio effettivo sul budget massimo pianificato.

Metodo	Seed	Eval./600	$\hat{\alpha}$	$\hat{\beta}$	$\hat{D}$	$\hat{E}$	J_{total}	r_{clean} [%]
CPSO	20261017	600/600	0.7033	0.3880	0.07952	2.4788	6.3224×10^{-6}	0.2118
CPSO	20261018	600/600	0.6956	0.4791	0.07892	2.4805	4.4668×10^{-6}	0.1918
CPSO	20261019	600/600	0.6838	0.6033	0.07755	2.4870	8.9289×10^{-6}	0.5524
Differential Evolution	2026120101	588/600	0.6964	0.4774	0.07901	2.4793	4.4626×10^{-6}	0.1851
Differential Evolution	2026120102	600/600	0.6964	0.4774	0.07901	2.4792	4.4626×10^{-6}	0.1851
Differential Evolution	2026120103	600/600	0.6964	0.4772	0.07901	2.4790	4.4627×10^{-6}	0.1848
Powell	2026120201	600/600	0.6964	0.4774	0.07901	2.4794	4.4626×10^{-6}	0.1850
Powell	2026120202	600/600	0.6965	0.4773	0.07902	2.4791	4.4627×10^{-6}	0.1845
Powell	2026120203	600/600	0.6964	0.4774	0.07901	2.4793	4.4626×10^{-6}	0.1851

D.3 Andamenti di convergenza e dispersione tra seed

La storia di convergenza disponibile per la campagna multi-seed senza rumore è riportata nella Figura D.1. Per i dieci twin experiments rumorosi sono disponibili riepiloghi finali e stime parametriche, ma non una cronologia completa verificabile del miglior candidato a ogni valutazione; non viene quindi rappresentata una traiettoria di convergenza per tali run. Il confronto diretto tra CPSO, Differential Evolution e il metodo di Powell basato su direzioni in termini di costo finale, residuo osservativo, recupero parametrico e traiettorie di discesa è illustrato nelle Figure D.2 e D.3.

La migliore esecuzione CPSO ($J_{\text{total}} = 4.4668 \times 10^{-6}$) raggiunge un costo vicino a quelli di Differential Evolution e Powell; la mediana CPSO è però più elevata e la dispersione tra inizializzazioni è maggiore, soprattutto per β. Il confronto descrive il comportamento dei metodi sul problema e sul budget considerati.

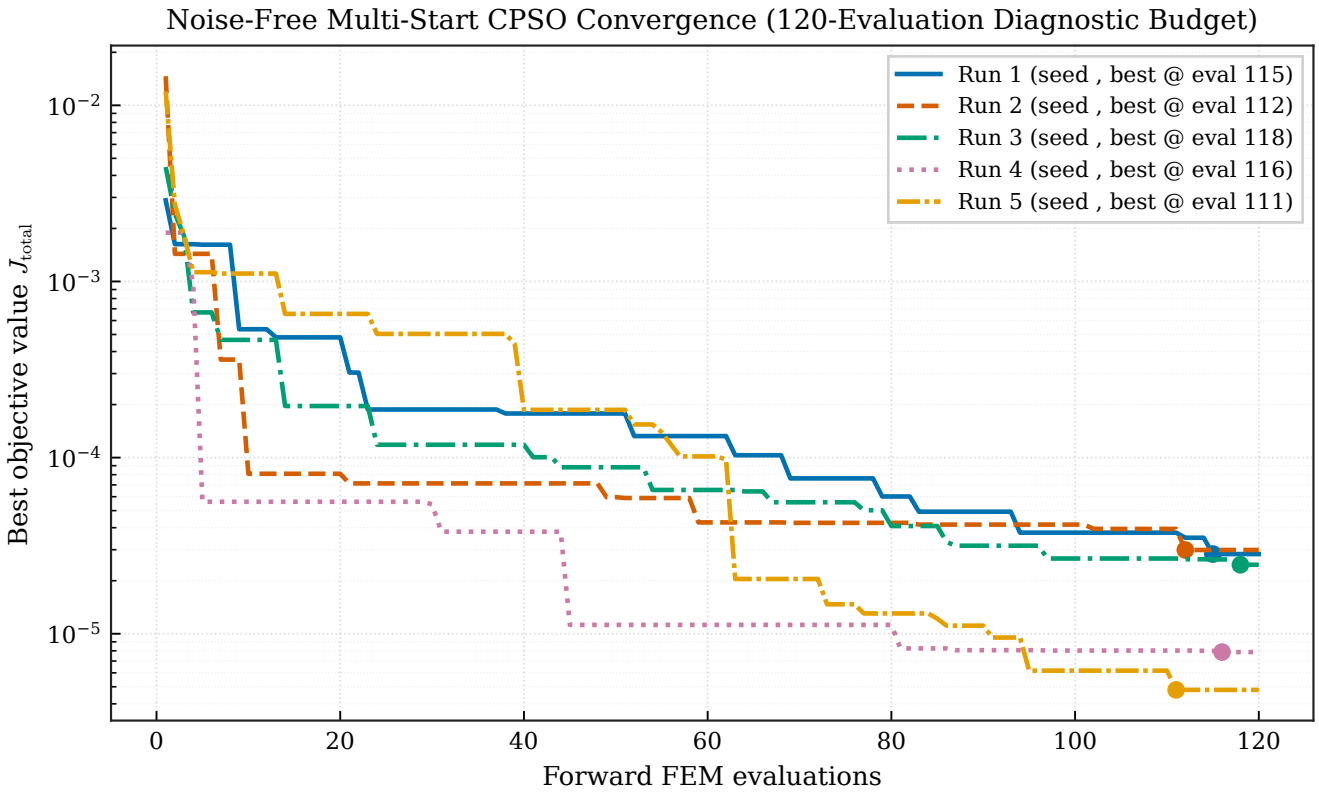


Figura D.1: Cronologia del miglior costo osservato nelle tre esecuzioni CPSO senza rumore. Tutte le run raggiungono il budget assegnato di 600 valutazioni; il grafico descrive la convergenza empirica di queste tre inizializzazioni e non certifica l'ottimalità globale.

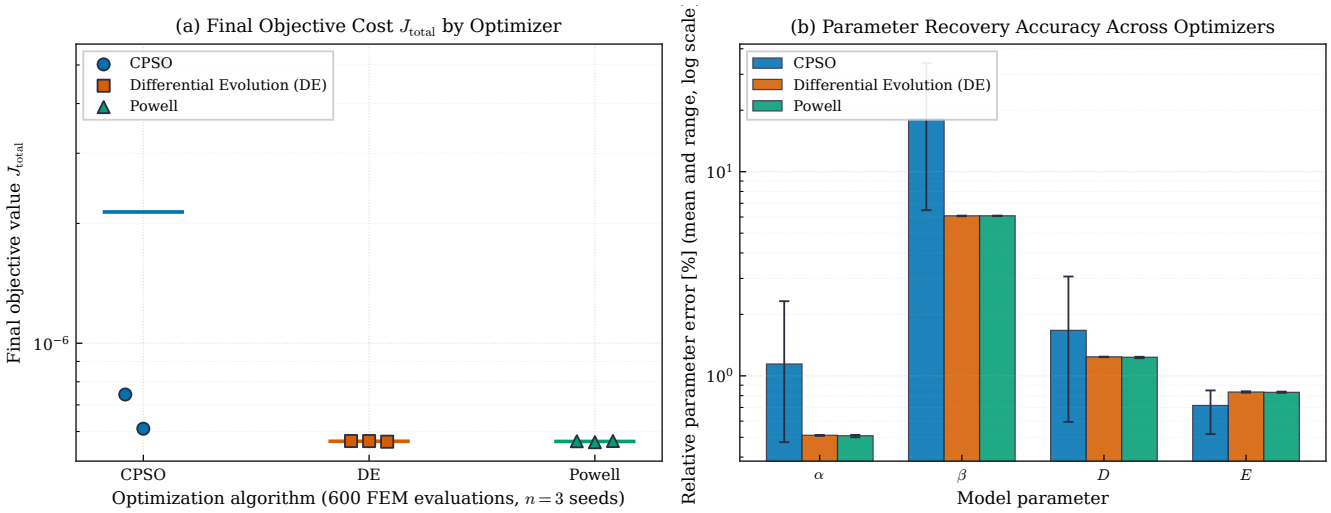


Figura D.2: Confronto descrittivo tra CPSO, Differential Evolution e Powell sul target sintetico congelato: costo finale e errori parametrici nel benchmark a tre repliche per metodo. Le differenze vanno interpretate nel quadro del budget e delle impostazioni riportati nel testo.

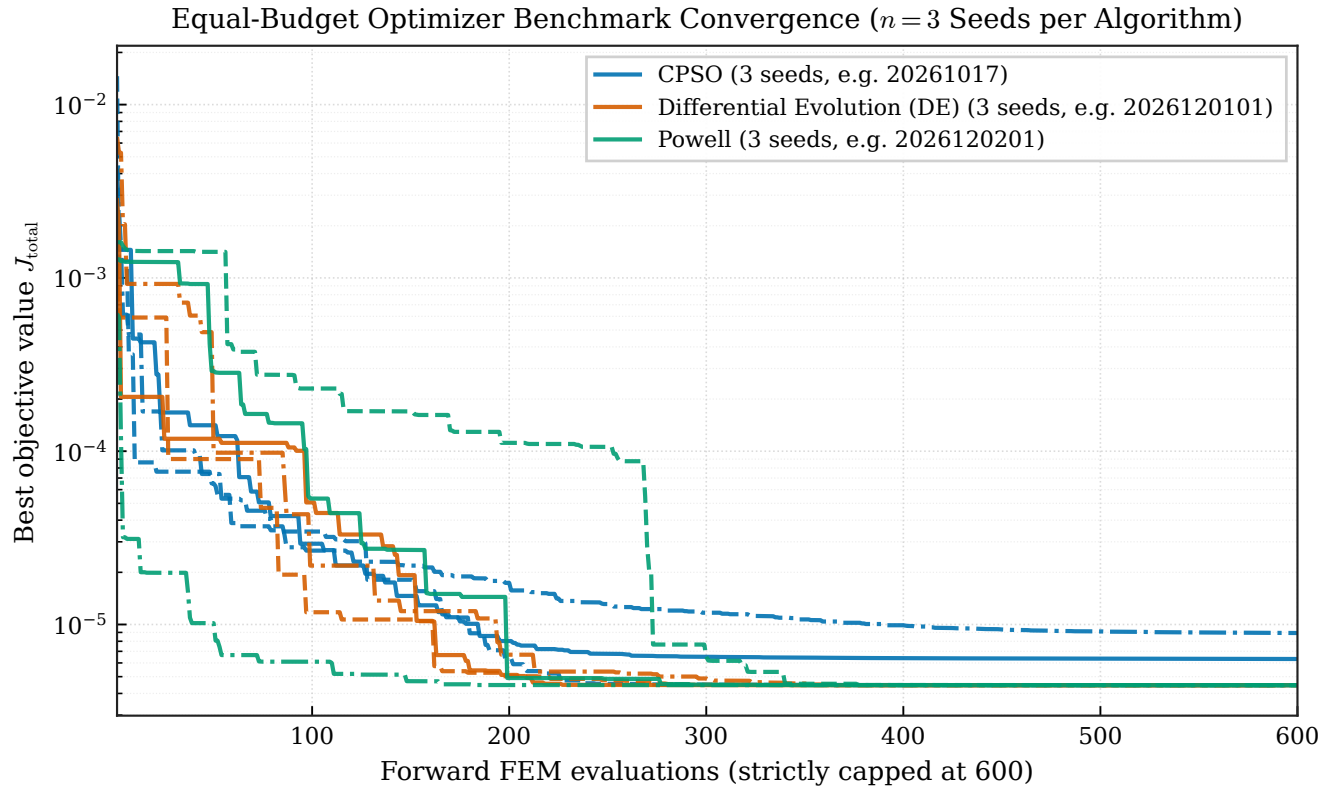


Figura D.3: Traiettorie di convergenza delle nove esecuzioni del benchmark in funzione del numero di valutazioni effettive del solutore FEM. In questa campagna i valori finali raggiunti da Differential Evolution e Powell risultano più uniformi rispetto a CPSO; il risultato si riferisce al problema e alle impostazioni confrontate.

E Dettaglio delle realizzazioni rumorose

La Tabella E.1 riporta le dieci realizzazioni individuali della campagna finale in presenza di rumore sintetico. L'ampiezza relativa effettiva della perturbazione generata è definita da $\eta_{\text{eff}} = \|\boldsymbol{\epsilon}\|_2 / \|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_2$, grandezza che non coincide numericamente con il livello nominale η_{nom} calibrato rispetto alla norma uniforme $\|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_\infty$. Per isolare la variabilità associata ai dati, nella campagna archiviata il seme CPSO è stato mantenuto fisso a `20261017` e sono stati variati i semi del rumore osservativo.

Tabella E.1: Stime parametriche individuali nei dieci esperimenti gemelli (*twin experiments*) rumorosi. La quantità η_{eff} indica il rapporto percentuale tra le norme euclidee del vettore di rumore realizzato e del target pulito. Il residuo relativo rispetto al target non perturbato (r_{clean}) è espresso in percentuale per consentire una lettura trasversale delle singole esecuzioni, poiché i valori del funzionale pesato non sono direttamente confrontabili tra livelli di rumore differenti.

η_{nom}	Seed dati	η_{eff} [%]	$\hat{\alpha}$	$\hat{\beta}$	$\hat{D}$	$\hat{E}$	r_{clean} [%]
0.05	2026110501	9.47	0.6447	0.3562	0.07603	2.5247	1.326
0.05	2026110502	8.60	0.6799	0.4020	0.07797	2.2431	0.886
0.05	2026110503	8.85	0.7027	0.5192	0.08064	2.9619	1.075
0.05	2026110504	8.41	0.7301	0.4119	0.08758	2.6127	1.156
0.05	2026110505	9.49	0.7275	0.3782	0.08377	3.1846	1.587
0.10	2026111001	17.95	0.6272	0.4754	0.06897	1.6559	3.607
0.10	2026111002	15.96	0.7151	0.4555	0.07524	2.2282	1.320
0.10	2026111003	16.92	0.6686	0.4234	0.07587	2.4618	0.737
0.10	2026111004	16.94	0.7478	0.3476	0.08816	2.7267	1.347
0.10	2026111005	17.00	0.6847	0.3811	0.07748	2.1509	1.118

Tutte le dieci esecuzioni hanno impiegato l'intero budget di 600 valutazioni del solutore agli elementi finiti, terminando per esaurimento delle iterazioni pianificate. Il protocollo rumoroso ha adottato la pesatura basata sulla covarianza inversa esatta $\mathbf{W}_{B,\text{cov}} = \sigma^{-1}\mathbf{I}$ e il coefficiente di regolarizzazione costante $\lambda_B = 7.2$ in entrambi i livelli nominali di perturbazione. Poiché il termine di discrepanza sui dati J_{data} scala proporzionalmente a $1/\sigma^2$, mantenere λ_B invariato tra $\eta_{\text{nom}} = 0.05$ e $\eta_{\text{nom}} = 0.10$ modifica il peso relativo tra fedeltà al dato e penalizzazione verso il prior. Al livello $\eta_{\text{nom}} = 0.10$, il valore ricalibrato necessario per preservare il medesimo bilanciamento imposto a $\eta_{\text{nom}} = 0.05$ sarebbe pari a $\lambda_B^{\text{eq}} = 1.8$. Il confronto diretto tra i due gruppi riflette pertanto il comportamento congiunto del protocollo a parametro fissato e non isola l'effetto puramente causale della sola ampiezza del rumore.

Le cinque realizzazioni per livello descrivono la dispersione osservata nel protocollo. Il CSV supplementare conserva valori non arrotondati, seed, costi e conteggi di valutazione.

E.1 Controlli aggiuntivi su regolarizzazione e inizializzazione

I controlli aggiuntivi riutilizzano gli stessi cinque vettori di rumore a ciascun livello nominale. Oltre al controllo CPSO con seed 20261017 a $\eta = 0.10$, $\lambda_B = 1.8$, sono state eseguite cinque run con seed CPSO 20261018 sullo stesso protocollo; il confronto con Powell usa inoltre le cinque realizzazioni a $\eta = 0.05$, $\lambda_B = 7.2$ e quelle a $\eta = 0.10$, $\lambda_B = 1.8$. Le statistiche aggregate sono riportate nella Tabella 10 e la distribuzione delle stime nella Figura 9 del testo principale. Il file supplementare `reviewer_inverse_controls_runs.csv` contiene le stime individuali, i seed dei dati e dell'ottimizzatore, il costo migliore registrato, il residuo rispetto al target pulito e il numero effettivo di valutazioni FEM.

Il controllo di seed mostra un contrasto importante per β: nel protocollo $(\eta, \lambda_B) = (0.10, 1.8)$ la mediana passa da 0.3883 a 0.4460 tra i seed 20261017 e 20261018, ma l'intervallo si amplia fino a 0.8598. Per il campione con seed dati 2026111003, la stima passa da 0.4058 a 0.8598 con una variazione del costo totale di circa l'1.3%. Questo comportamento indica che il funzionale discrimina poco alcune soluzioni diverse lungo la direzione associata a β nel protocollo testato. I cinque campioni per gruppo consentono una comparazione descrittiva accoppiata, non una stima generale delle proprietà statistiche dell'algoritmo.

F Convenzioni di pesatura e sensibilità della regolarizzazione

La struttura del funzionale obiettivo regolarizzato è definita nella Sezione 3. Poiché la scelta della matrice di pesatura dei residui modifica di diversi ordini di grandezza la scala numerica del termine osservativo J_{data}, il coefficiente di regolarizzazione λ non ha un significato assoluto ma va sempre interpretato congiuntamente alla convenzione di normalizzazione adottata e alla scala caratteristica delle osservazioni.

F.1 Confronto delle modalità di pesatura

Le tre convenzioni di pesatura analizzate nel protocollo sono definite da:

$$\mathbf{W}_A = \frac{1}{\sqrt{N_{\text{obs}}}\, s_{\text{ref}}}\mathbf{I}, \qquad \mathbf{W}_{B,\text{mean}} = \frac{1}{\sqrt{N_{\text{obs}}}\, \sigma}\mathbf{I}, \qquad \mathbf{W}_{B,\text{cov}} = \frac{1}{\sigma}\mathbf{I},$$

dove $N_{\text{obs}} = 180$ indica la dimensione del vettore osservativo e $\sigma = \eta s_{\text{ref}}$ rappresenta la deviazione standard nominale del rumore riferita alla scala del segnale $s_{\text{ref}} = \|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_\infty$. A parità di scarto residuo tra predizione e osservazione, i fattori di scala analitici tra i termini dati risultano pari a $J_{\text{data}}^{B,\text{mean}}/J_{\text{data}}^{A} = \eta^{-2}$ e $J_{\text{data}}^{B,\text{cov}}/J_{\text{data}}^{A} = N_{\text{obs}}/\eta^2$. Nella formulazione a covarianza inversa esatta vale l'identità $\mathbf{W}_{B,\text{cov}}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}_{B,\text{cov}} = \mathbf{\Sigma}^{-1}$ con matrice di covarianza $\mathbf{\Sigma} = \sigma^2\mathbf{I}$. La Tabella F.1 quantifica tali rapporti valutando il funzionale nel parametro vero $\boldsymbol{\theta}^\dagger$ per $\eta = 0.10$ e $\lambda = 10^{-4}$.

Tabella F.1: Confronto dei contributi del funzionale obiettivo valutati nel vettore vero sintetico $\boldsymbol{\theta}^{\dagger}$, per rumore nominale $\eta = 0.10$ e coefficiente $\lambda = 10^{-4}$. Il termine regolarizzante J_{reg} resta invariato poiché il vettore candidato e il centro a priori coincidono nei tre casi; varia esclusivamente la scala indotta sul termine dati J_{data}.

Convenzione di pesatura	J_{data}	J_{reg}	Rapporto $J_{\text{data}}/J_{\text{data}}^{A}$
Modalità A: normalizzazione deterministica L^{∞}	4.119×10^{-3}	4.363×10^{-6}	1
Modalità B: media pesata per il rumore (*mean*)	4.119×10^{-1}	4.363×10^{-6}	100
Modalità B: covarianza inversa esatta ($\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$)	7.4144×10^{1}	4.363×10^{-6}	18 000

F.2 Valutazioni algebriche della penalizzazione λ

Lo studio parametrico sulla penalizzazione esplora una griglia fattoriale composta da otto valori del moltiplicatore $\lambda \in \{0, 10^{-7}, 10^{-6}, 10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}\}$, due regimi di pesatura (Modalità A deterministica e Modalità B normalizzata sulla media), tre livelli di perturbazione ($\eta \in \{0, 0.01, 0.05\}$) e sette vettori candidati rappresentativi predefiniti. Le 336 configurazioni risultanti costituiscono valutazioni algebriche dirette della scomposizione del costo su stati precalcolati e non rappresentano campagne di ottimizzazione indipendenti né una regola automatica di selezione dell'iperparametro. Per questo motivo i risultati sono descritti attraverso le relazioni di scala e la tabella di pesatura, senza aggregare condizioni differenti in una singola curva.

Come evidenziato nella discussione della campagna rumorosa finale, l'adozione del valore costante $\lambda_B = 7.2$ su entrambi i livelli $\eta = 0.05$ e $\eta = 0.10$ comporta che, al raddoppiare della deviazione standard nominale σ, il termine dati si riduca di un fattore quattro a parità di scarto osservativo, rendendo il peso relativo del termine a priori quattro volte più incisivo ($\lambda_B^{\text{eq}} = 1.8$). Tale accoppiamento tra ampiezza del rumore ed effettiva intensità regolarizzante viene documentato esplicitamente come proprietà intrinseca del protocollo a parametro bloccato, evitando ricalibrazioni selettive a posteriori.

G Protocollo computazionale e requisiti di riproducibilità

Questa appendice raccoglie configurazioni, seed e artefatti necessari a ricostruire il disegno sperimentale. I registri JSON e i CSV supplementari conservano le stime e i conteggi delle valutazioni. La versione destinata alla sottomissione dovrà essere associata a un commit o tag immutabile e a una specifica dell'ambiente usato per generare i risultati.

G.1 Configurazione dei twin experiments

La Tabella G.1 riassume la configurazione dei *twin experiments* sintetici principali e dei controlli aggiuntivi. L'impronta crittografica SHA-256 associata al vettore osservativo del target pulito $\mathbf{y}_{\text{clean}}$ registrata nel protocollo è:

`1bca9e29c60d77c1450fd2fcea845d2320c9e44945dd7d3ccda52aa33ef261af`

Tabella G.1: Configurazioni dei principali esperimenti sintetici e dei controlli supplementari.

Voce di protocollo	Configurazione adottata
Parametri veri sintetici	$\boldsymbol{\theta}^{\dagger} = (0.70,\ 0.45,\ 0.08,\ 2.50)$ nell'ordine (α, β, D, E)
Target sintetico pulito	Discretizzazione fine $(N, M) = (32, 160)$; $N_{\text{obs}} = 180$; hash SHA-256 verificato nel testo
Griglia inversa principale	$(N, M) = (16, 80)$; controllo aggiuntivo di sensibilità a $(24, 120)$ con target invariato
Operatore osservativo	Concentrazione del tracciante c; 36 sensori su griglia regolare 6×6 con margine 0.15; istanti di campionamento $t \in \{0.15, 0.30, 0.50, 0.75, 1.00\}$
Dominio di ricerca (Θ)	$\alpha, \beta \in [0.15, 0.90]$, $D \in [0.01, 0.50]$, $E \in [0.50, 6.00]$
Configurazione CPSO	10 particelle, massimo 60 iterazioni, budget pianificato di 600 valutazioni FEM per esecuzione
Centro a priori normalizzato	$\tilde{\boldsymbol{\theta}}_0 = (0.5,\ 0.5,\ 0.5,\ 0.5)^{\mathsf{T}}$ nello spazio trasformato $[0, 1]^4$
Baseline senza rumore	Modalità A deterministica (L^{∞}), $\lambda_A = 10^{-4}$; seed CPSO `20261017`, `20261018`, `20261019`
Campagna twin rumorosa originale	Modalità B a covarianza inversa esatta, $\lambda_B = 7.2$; seed CPSO `20261017` fisso nelle dieci esecuzioni
Benchmark tra ottimizzatori	Tre esecuzioni indipendenti per algoritmo; tetto rigoroso di 600 valutazioni FEM per CPSO, Differential Evolution e Powell
Controlli inversi aggiuntivi	CPSO a $\eta = 0.10$, $\lambda_B = 1.8$ con seed 20261017 e replica di sensibilità con seed 20261018; Powell sui due protocolli e gli stessi campioni

G.2 Seed e materiali di supporto

La Tabella G.2 elenca i semi pseudocasuali usati per generare i dati e inizializzare gli ottimizzatori nell'ambiente di riferimento.

Tabella G.2: Elenco dei seed impiegati nelle campagne numeriche e relativo ruolo operativo. Nella campagna rumorosa originaria il seed CPSO è mantenuto a `20261017`; il successivo controllo di sensibilità usa `20261018` sugli stessi cinque vettori di rumore a $\eta = 0.10$, $\lambda_B = 1.8$.

Campagna sperimentale	Seed registrati	Ruolo nel protocollo
Target sintetico pulito	`20261016`	Generazione del vettore osservativo di riferimento
CPSO senza rumore ($\eta = 0$)	`20261017`–`20261019`	Tre inizializzazioni indipendenti dello sciame
Rumore nominale 5% ($\eta = 0.05$)	`2026110501`–`2026110505`	Cinque realizzazioni indipendenti del rumore gaussiano
Rumore nominale 10% ($\eta = 0.10$)	`2026111001`–`2026111005`	Cinque realizzazioni indipendenti del rumore gaussiano
CPSO nella campagna rumorosa originaria	`20261017`	Seed fisso tra le dieci repliche originarie
Controllo di sensibilità CPSO	`20261018`	Replica a $\eta = 0.10$, $\lambda_B = 1.8$ sugli stessi cinque seed di rumore
Differential Evolution (benchmark)	`2026120101`–`2026120103`	Tre inizializzazioni indipendenti della popolazione
Powell (benchmark)	`2026120201`–`2026120203`	Tre punti di partenza casuali indipendenti

Il materiale supplementare include i riepiloghi JSON, i CSV della scansione in Péclet e dei controlli inversi e le figure associate. Le traiettorie dei metodi che raggiungono il budget massimo sono descritte come migliori candidati osservati; quando il metodo termina prima del tetto, viene riportato il numero effettivo di valutazioni. Gli artefatti di sviluppo non utilizzati nelle tabelle finali restano separati dai risultati qui discussi.